تعرُّف الوحدة

ستستكشف في هذه الوحدة عالم الدوائر الإلكترونية، وهو جانب مهم من الحياة اليومية والصناعات المختلفة. ستزود هذه الوحدة المهندسين الناشئين بالمهارات الأساسية في تقنيات اكتشاف الأعطال واختبارها وإن لم يكونوا خبراء في الإلكترونيات.

ستُركز على كشف التفاصيل الدقيقة لكيفية اختبار الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية بأجهزة الاختبار، وسنقسِّم المفاهيم المعقدة إلى أجزاء مفهومة.

ستتعلم تقنيات اكتشاف الأعطال العملية ووضع خطط اختبار عملية لتشخيص المشكلات، وذلك بدءًا من المكونات الأساسية ووصولًا إلى المكونات الأكثر تقدمًا. هذه ليست وحدة نظرية، إذ عليك قياس الدوائر الحقيقية واختبارها لتفهم جيِّدًا كيفية حدوث الأعطال وكيفية إصلاحها.

ويمكن أيضًا نقل المهارات التي تطورها إلى مجالات مختلفة، مثل الطيران والسيارات والصوت والفيديو والاتصالات اللاسلكية وأجهزة التحكم الصناعية وأتمتة المصانع. تهدف هذه الوحدة إلى تأهيلك وتحضيرك لاغتنام الفرص المتميزة؛ سواء بالعمل فنيًا كهربائيًا أو إلكترونيًا، أو التعمق في التدريب أو التدريب المهني أو التقدم إلى مرحلة التعليم العالي.

التقييم

ستُقَيَّم بسلسلة من الواجبات التي يحددها مُعلمك.

كيفية إجراء التقييم

ستُقَيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المقيّمة داخليًا التي يحددها معلمك. في أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، بل يعني أنك قد نفذت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا سيكون مناسبًا عند إنجاز واجبك النهائي.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم. ويمكنك تحقيق ذلك بالعمل على الواجبات التي تُكلَّف بها.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة. فعلى سبيل المثال، يتطلب معيار التفوق منك التحليل، بينما يتطلب معيار الامتياز منك التقييم.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المُصممة لتلبية المعايير الواردة في الجدول، ومن المحتمل أن تأخذ شكل تقارير مكتوبة، ولكنها قد تشمل أيضًا أنشطة مثل:

- تجارب عملية تتناول مجموعة من تقنيات القياس الإلكتروني
- تطبيق النظريات في أعمال المشروع الواقعي، ويشمل ذلك تصميم الدوائر الإلكترونية وبناؤها واختبارها.
- حل المشكلات بتطبيق تقنيات اكتشاف الأعطال لتحديد المشكلات في الدوائر المعطلة وحلها.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك القيام به من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، وأين يمكنك العثور على أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ استكشاف الميزات التشغيلية لأجهزة الاختبار الإلكترونية الشائعة المستخدمة لقياس الإشارات واختبارها في الدوائر الإلكترونية.		
A.P1 شرح الميزات التشغيلية لما لا يقل عن ستة أجهزة قياس واختبار الدوائر التناظرية والرقمية. **تمرين تقييمي 21.1**	**A.M1** مقارنة الميزات التشغيلية لما لا يقل عن ستة أجهزة مختلفة لقياس واختبار الدوائر التناظرية والرقمية. **تمرين تقييمي 21.1**	**A.D1** تقييم الميزات التشغيلية لما لا يقل عن ستة أجهزة مختلفة لقياس واختبار الدوائر التناظرية والرقمية باستخدام لغة صحيحة تقنيًا، وتحديد كيفية ضمان نتائج دقيقة. **تمرين تقييمي 21.1**
نتاج التعلم ب دراسة تقنيات اكتشاف الأعطال وخطط الاختبار المستخدمة عند قياس الدوائر الإلكترونية واختبارها		
B.P2 شرح طريقتين مناسبتين لاختبار الأعطال في دوائر تناظرية ورقمية معينة. **تمرين تقييمي 21.2** **B.P3** إعداد خطة اختبار منطقية لاكتشاف الأعطال في دائرتين تناظريتين ودائرتين رقميتين، تحتوي كلٌ منها على أقل من أربع مراحل. **تمرين تقييمي 21.2**	**B.M2** إعداد خطة اختبار فعالة لاكتشاف الأعطال في دائرتين تناظريتين ودائرتين رقميتين، تحتوي كلٌ منها على أقل من أربع مراحل، ومقارنة تقنيات الاختبار. **تمرين تقييمي 21.2**	**BC.D2** تحسين خطة اختبار اكتشاف الأعطال وتنفيذ تحديد الأعطال بشكل صحيح وآمن في دائرتين تناظريتين ودائرتين رقميتين، تحتوي كلٌ منها على أقل من أربع مراحل، وتبرير فعالية عمليات الاختبار وأي تحسينات أخرى يجب إجراؤها. **تمرين تقييمي 21.2**
نتاج التعلم ج إجراء القياسات والاختبارات على الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية لتحديد الأعطال بأمان		
C.P4 تحديد الأعطال على نحوٍ صحيح وآمن في دائرة تناظرية واحدة على الأقل. **تمرين تقييمي 21.2** **C.P5** تحديد الأعطال على نحوٍ صحيح وآمن على الأقل في دائرة منطقية توافقية واحدة أو دائرة منطقية تسلسلية واحدة، تحتوي كلٌ منهما على أقل من أربع مراحل. **تمرين تقييمي 21.2**	**C.M3** تحديد الأعطال على نحوٍ صحيح وفعال في دائرتين تناظريتين بأمان، وتسجيل النتائج بدقة. **تمرين تقييمي 21.2** **C.M4** تحديد الأعطال على نحوٍ صحيح، وآمن، وفعَّال في دائرة منطقية توافقية واحدة وأخرى تسلسلية، تحتوي كلٌ منهما على أقل من أربع مراحل، وتسجيل النتائج بدقة. **تمرين تقييمي 21.2**	
نتاج التعلم د مراجعة قياس واختبار الدوائر الإلكترونية وتقييم الأداء الشخصي		
D.P6 شرح كيفية تطبيق مهارات الصحة والسلامة والقياس والاختبار والهندسة العامة بفعالية عند اكتشاف أعطال الدوائر. **تمرين تقييمي 21.3** **D.P7** شرح كيفية التطبيق الفعَّال للسلوكيات المناسبة في أثناء قياس الدوائر واختبارها. **تمرين تقييمي 21.3**	**D.M5** التوصية بإدخال تحسينات على قياس الدوائر واختبارها، وعلى السلوكيات المُطبقة ذات الصلة. **تمرين تقييمي 21.3**	**D.D3** الإبداء المستمر لفهم تقني وتحليل جيد لقياس الدوائر الإلكترونية واختبارها، يشمل تطبيق السلوكيات المناسبة والمهارات الهندسية العامة وفق مستوى احترافي. **تمرين تقييمي 21.3**

بدء النشاط

ناقش في المجموعات جهازًا أو أداة إلكترونية واحدة لا يمكنك الاستغناء عنها في حياتك اليومية وكيف تعتقد أن القياس والاختبار الإلكترونيين أديا دورًا في تطويرها أو فعاليتها.

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ استكشاف الميزات التشغيلية لأجهزة الاختبار الإلكترونية الشائعة المستخدمة لقياس الإشارات واختبارها في الدوائر الإلكترونية.

ب} دراسة تقنيات اكتشاف الأعطال وخطط الاختبار المستخدمة عند قياس الدوائر الإلكترونية واختبارها

ج} إجراء القياسات والاختبارات على الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية لتحديد الأعطال بأمان

د} مراجعة قياس واختبار الدوائر الإلكترونية وتقييم الأداء الشخصي

أ} استكشاف الميزات التشغيلية لأجهزة الاختبار الإلكترونية الشائعة المستخدمة لقياس الإشارات واختبارها في الدوائر الإلكترونية

المهارة

- التفسير

في مجال الإلكترونيات، من الضروري فهم كيفية عمل أجهزة الاختبار. فنحن لا نستخدمها إلا بعد تحديد ما نحتاج إلى قياسه، فمثلًا يكون للجهد شكلين رئيسين: جهد تيار مستمر (DC) وجهد تيار متناوب (AC). وكذلك التيار يمكن أن يكون إما تيارًا متناوبًا وإما تيارًا مستمرًا.

تراعي أجهزة الاختبار عوامل مثل **معاوقة الدخل والخرج** لضمان الحصول على قراءات دقيقة دون التأثير في الدوائر. ويجب أن تُتقِن تفسير شاشات العرض التناظرية أو الرقمية، اعتمادًا على متطلبات المشروع. يجب أن نكون حذرين بشأن مشكلات اختلاف المنظر (التزيّغ)، خاصةً مع شاشات العرض التناظرية، وذلك لأجل الحفاظ على الدقة.

بصفتك مهندسًا، ستنظر في أجهزة الاختبار التناظرية أو الرقمية التي تناسب أكثر مشروعك أو مشكلتك المحددة. وعند اختيار أجهزة الاختبار المناسبة، ستقوم بموازنة السرعة والتحكم بالاختيار بين تحديد النطاق التلقائي أو الاختيار اليدوي، ما يضمن القياسات الدقيقة والتعامل الفعال مع المشروع.

المصطلح الرئيس

معاوقة الدخل والخرج - تشير معاوقة الدخل إلى المقاومة التي يتعرض لها مصدر الإشارة في أثناء إرسال إشارة إلى الجهاز، أما معاوقة الخرج فتشير إلى المقاومة التي تواجهها الإشارة عند الخروج من الجهاز. تحدد معاوقة الدخل سهولة قبول الإشارة، بينما تؤثر معاوقة الخرج في كفاءة توصيل الإشارة إلى المراحل اللاحقة. وهذه العوامل مهمة في بناء دوائر إلكترونية فعالة.

الميزات التشغيلية لأجهزة القياس النموذجية

بحث

كيف تسهم الميزات التشغيلية لأجهزة الاختبار الإلكترونية الشائعة في القياس الدقيق للإشارات واختبارها في الدوائر الإلكترونية؟ وكيف يمكن للمهندسين تحسين استخدام هذه الأجهزة للتعامل مع المشاريع بكفاءة؟

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 120 24/06/2025 06:03:35 ص

أجهزة القياس متعددة النطاقات (ملتيمتر)

أجهزة القياس متعددة النطاقات من أهم الأجهزة التي نستخدمها في الإلكترونيات. فهي توفر المرونة لأنها أدوات شاملة لقياس مختلف المعلمات الكهربائية. ويستخدمها المهندسون والفنيون الإلكترونيون في الغالب في مراحل تصميم المشاريع و**اختبارها** وحل مشكلاتها.

نصائح للسلامة

ابدأ دائمًا بقراءة دليل الشركة المصنعة لجهاز الاختبار المحدد الذي تستخدمه. وتعرَّف ميزاته التشغيلية واحتياطات السلامة والإجراءات الموصى بها.

يستخدم المهندسون الملتيميتر من أجل:

- قياس الجهد، وعرض قياسات دقيقة لفروق الجُهد داخل الدوائر
- قياس التيار الكهربائي، ما يساعد على منع الأحمال الزائدة وضمان ظروف تشغيل الدائرة العادية
- قياس المقاومة وتحديد المكونات المعطلة و**التحقق** من أن قيم المقاوم تتوافق مع مواصفات تصميم الدوائر
- إجراء اختبار الاستمرارية وفحص اكتمال الدائرة وتحديد مشكلات مثل الدوائر المفتوحة.

تتمتع الموديلات الأحدث من أجهزة الملتيميتر أيضًا بالقدرة على اختبار الصمام الثنائي (الدايود) لتقييم وظائفه، وتقدّم النماذج المتطورة إمكانات اختبار الترانزستور. وتؤدي إمكانية التكيف بين النطاق التلقائي والاختيار اليدوي للنطاق إلى تحسين دقة القياس، ما يجعل أجهزة الملتيميتر أدوات لا غنى عنها للمحترفين المشاركين في تصميم الدوائر الإلكترونية واختبارها وصيانتها. ويؤكد تعدد استخداماتها وطبيعتها السهلة الاستخدام مكانتها بوصفها أجهزة أساسية في مجموعة أدوات المهندس.

نصائح للسلامة

احرص على استخدام جهاز الاختبار الصحيح للمهمة المُكلف بها، لإن الأجهزة المختلفة قادرة على قياس المعلمات المختلفة مثل الجهد والتيار والمقاومة وما إلى ذلك. واستخدام الجهاز الخطأ يمكن أن يؤدي إلى قراءات غير دقيقة أو تلف الجهاز أو الدائرة.

تتوافر أجهزة الملتيميتر في إصدارات تناظرية ورقمية، ما يوفر للمستخدمين المرونة في اختيار نوع العرض الذي يناسب احتياجاتهم.

تستخدم أجهزة الملتيميتر التناظرية مؤشرات متحركة للإشارة إلى القياسات، وهذا يوفر تمثيلًا مرئيًا للمعلمات الكهربائية.

وتعرض أجهزة الملتيميتر الرقمية قيمًا عددية على شاشة رقمية، ما يوفر قراءات مضبوطة بدقة عالية.

ويتيح تنوع النماذج بين **التناظرية والرقمية** للمهندسين والفنيين اختيار النموذج الأنسب، بناءً على تفضيلاتهم والمتطلبات المحددة لمشاريعهم. تُظهر الصورة أدناه ملتيميتر تناظري، ويعرض الشكل 21.1 ملتيميتر رقمي.

المصطلحات الرئيسة

الاختبار - تقييم أو تقدير أداء أو جودة أو وظيفة شيء ما.

التحقق - تأكيد أو تقييم دقة أو حقيقة شيء ما.

تناظري ورقمي- الإلكترونيات التناظرية والرقمية أساسية في الهندسة الإلكترونية. يتعامل التناظري مع الإشارات المستمرة عبر تغير الجهد أو التيار، بينما يعالج الرقمي الإشارات الثنائية المنفصلة (التشغيل أو الإيقاف). وكلاهما حيوي في التكنولوجيا الحديثة: التناظري للصوت وأجهزة الاستشعار والاتصالات؛ والرقمي لأجهزة الحاسوب والهواتف الذكية ومعالجات الإشارات.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول الأجهزة الرقمية والتناظرية، راجع **الوحدة 23: الأنظمة الإلكترونية التناظرية والرقمية**.

المهارات

- المثابرة

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 121 24/06/2025 06:03:35 ص



◄ ملتيميتر تناظري شائع.



الشكل 21.1 ملتيميتر رقمي شائع.

نصائح للسلامة

افحص جهاز الاختبار قبل الاستخدام بحثًا عن أي علامات تلف أو تآكل. وافحص المجسات والكوابل والموصلات بحثًا عن الأسلاك المهترئة أو المكشوفة. ولا تستخدم المعدات المتلفة، لأنها يمكن أن تشكل مصدر خطر على السلامة.

معاوقة الدخل/الخرج

يعد قياس معاوقة الدخل والخرج أمرًا بالغ الأهمية من أجل:

- ضمان التوافق والأداء الأمثل
- الحفاظ على سلامة الإشارة ومنع التلف
- تسهيل استكشاف الأعطال وإصلاحها وتصميم الدوائر الفعال.

تقاس معاوقة الدخل والخرج باستخدام ملتيميتر وفق الخطوات الآتية:

1 **اضبط الملتيميتر**: اختر إعداد المقاومة (Ω — أوم) المناسب لقياسك. مزيد من التوضيح: تُستخدم المقاومة لحساب معاوقة الدخل والخرج في الدوائر الإلكترونية لأن المعاوقة تقيس مدى معارضة الدائرة لتدفق التيار المتناوب (AC). تشمل المعاوقة كلًا من المقاومة والممانعة (من المحثات والمكثفات)، لذا فإن معرفة المقاومة تساعدنا على فهم كيفية تعامل الدائرة مع الإشارات. وهذا مهم لضمان النقل الجيد للطاقة وجودة الإشارة، ولمطابقة أجزاء مختلفة من الدائرة بفعالية.

2 **معاوقة الدخل**:
- أ افصل الطاقة: تأكد من إيقاف تشغيل الدائرة.
- ب صل الأسلاك الموصلة: صِل أسلاك الملتيميتر بأطراف الدخل.
- ج اقرأ القياس: تحقق من قيمة المعاوقة المعروضة.

3 **معاوقة الخرج**:
- أ افصل الحمل: أزل أي حمل متصل.
- ب صل الأسلاك الموصلة: صل أسلاك الملتيميتر عبر أطراف الخرج.
- ج اقرأ القياس: تحقق من قيمة المعاوقة المعروضة.

4 **الاعتبارات**:
- أ الدقة: استخدم نطاقًا مناسبًا للحصول على قراءات دقيقة.
- ب الطاقة والتردد: راعي حالة الطاقة وتأثيرات التردد في المعاوقة.

5 **تفسير النتائج** : قارن القيم المقاسة بتوقعات استكشاف الأعطال وإصلاحها أو التحقق من تصميم الدوائر.



◄ ملتيميتر رقمي لقياس معاوقة الدخل أو الخرج.

تشغيل الملتيميتر

تشمل قراءات الملتيميتر، سواء كان تناظريًا أو رقميًا، فهم وقت الاستجابة والدقة. وتوضح شاشات العرض التناظرية وقت الاستجابة بإظهار مدى سرعة استقرار المؤشر، ولكنها أقل دقة بسبب التفسير البشري. وتتميز الشاشات الرقمية بسرعة التحديث، ما يوفر قراءات رقمية دقيقة تتأثر بجودة الجهاز واستقرار الدائرة.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 122 24/06/2025 06:03:37 ص

وبمقارنة **القراءات الفورية**، توفر الشاشات التناظرية تمثيلًا في الوقت الفعلي، بينما تُحدِّث الشاشات الرقمية بشكل منفصلة. تفيد الشاشات الرقمية في عرض التغييرات السريعة، بينما تفيد شاشات العرض التناظرية أكثر في مراقبة الاتجاهات. ويعتمد اختيار الملتيميتر على وقت الاستجابة ومعدل التحديث والدقة وتفضيل المستخدم.

يمكن أن تؤثر مشكلات اختلاف المنظر في دقة أجهزة الملتيميتر التناظرية نتيجة التحولات الواضحة في المؤشر بسبب عدم مواءمة نقطة المشاهدة. لتقليل الأخطاء:

- ضع عينك مباشرةً في خط واحد مع المؤشر والمقياس
- تأكد من أن شاشة الملتيميتر متعامدة مع خط رؤيتك.

اقرأ القياس عندما يتطابق المؤشر مع المقياس، وليس عندما يكون بينهما زاوية.

المصطلح الرئيس

القراءات الفورية - عرض القياسات في الوقت الفعلي على الملتيميتر وتحديثها باستمرار مع تغير القياسات. يقارن السياق المقدم الحركة المستمرة للمؤشر على شاشات العرض التناظرية مع التحديثات الرقمية على شاشات العرض الرقمية.

قياس الجهد والتيار والمقاومة

الجهد (تيار مستمر / تيار متناوب)

جهد التيار المستمر: أدر القرص إلى V بخط مستقيم (للتيار المستمر). صِل السلك الأسود بمقبس COM والسلك الأحمر بمقبس VΩmA، على النحو الموضح في الصورة. تأكد من قياس الجهد عن طريق وضع الملتيميتر عبر المكون.

نصائح للسلامة

قبل إجراء أي توصيلات أو تعديلات، تأكد دائمًا من فصل الكهرباء عن الدائرة التي يجري اختبارها. سيساعد ذلك على منع الصدمات الكهربائية وتلف جهاز الاختبار.



◄ **ملتيميتر رقمي لقياس جهد التيار المستمر عن طريق قياس الجهد عبر المكون.**

جهد التيار المتناوب: أدر القرص إلى V بخط متموج (للتيار المتناوب). صِل السلك الأسود بمقبس COM والسلك الأحمر بمقبس VΩmA على النحو الموضح في الصورة.

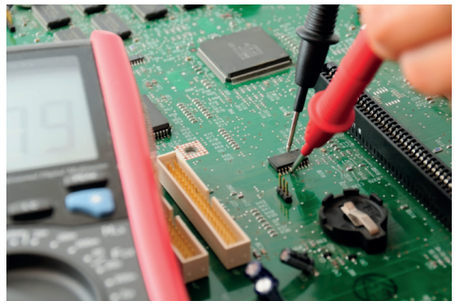
التيار (تيار مستمر / تيار متناوب)

التيار المستمر: أدر القرص إلى A بخط مستقيم (للتيار المستمر) على النحو الموضح في الصورة. صِل السلك الأسود بمقبس COM والسلك الأحمر بمقبس A (المقياس الموضح هو 10 أمبير). تذكر قطع الدائرة وتوصيل الملتيميتر بالتسلسل.

التيار المتناوب: إذا كنت تقيس التيار المتناوب، فاستخدم الإعدادات نفسها ولكن تأكد من ضبط القرص على النطاق المناسب للتيار المتناوب.

نصائح للسلامة

لا تتجاوز الحد الأقصى للجهد أو التيار أو المقاومة في جهاز الاختبار. فالتحميل الزائد يمكن أن يؤدي إلى إتلاف الجهاز وتهديد السلامة.

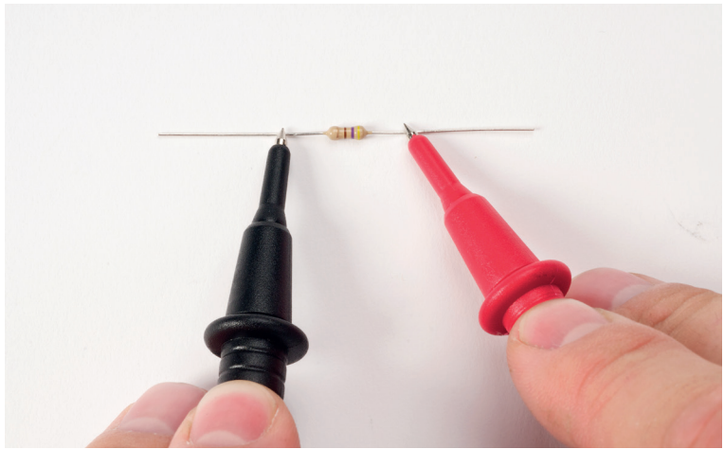


◄ **ملتيميتر رقمي مُعَدٌّ لقياس التيار المستمر عن طريق توصيل المقياس بالتسلسل مع الدائرة.**

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 123 24/06/2025 06:03:38 ص

المقاومة

أدر القرص إلى رمز Ω (للمقاومة) على النحو الموضح في الصورة. صِل السلك الأسود بمقبس COM والسلك الأحمر بمقبس VΩmA. تأكد من قياس المقاومة عن طريق وضع الملتيميتر عبر المقاوم.



◀ **ملتيميتر رقمي لقياس المقاومة يقيس أيضًا المقاومة عبر المقاوم.**

الاستمرارية

استخدم الإعداد ذو رمز الموجة الصوتية (للاستمرارية). صِل السلك الأسود بمقبس COM والسلك الأحمر بمقبس VΩmA.

اختبار الدايود

استخدم الإعداد ذو رمز دايود (⊣▶). صِل السلك الأسود بمقبس COM والسلك الأحمر بمقبس Ω على النحو الموضح في الصورة.

السعة الكهربائية

إذا كنت تقيس السعة، فأدِر القرص إلى الإعداد بالحرف 'F' (الذي يعبر عن الفاراد، وحدة السعة). صِل السلك الأسود بمقبس COM والسلك الأحمر بمقبس VΩmA.

احرص دائمًا على اتباع التعليمات الواردة في دليل الشركة المصنعة. وتحلَّ بالحذر عند ضبط الإعدادات وتوصيل الأسلاك. فالإعدادات والتوصيلات الخاطئة قد تؤدي إلى قراءات غير صحيحة وقد تتلف الملتيميتر أو الدائرة التي تختبرها.

تشغيل راسم الذبذبات ذو حزمة الإشعاع المزدوجة

راسم الذبذبات بالأشعة المهبطية

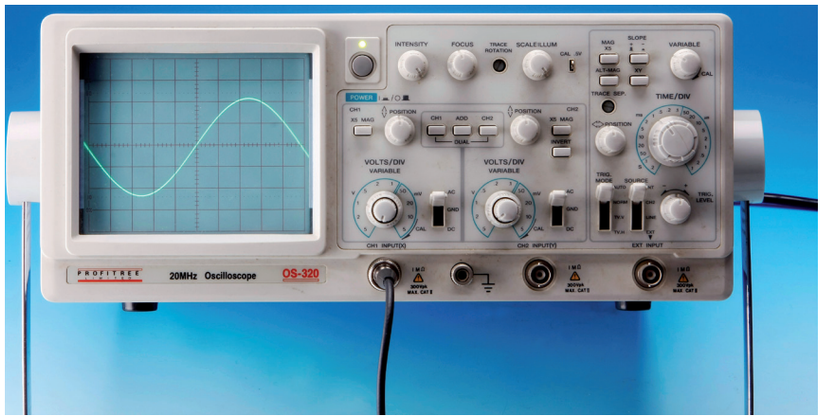
راسم الذبذبات، الذي يُطلق عليه أحيانًا اسم المذباب فقط، هو جهاز اختبار يساعد على قياس كيفية تغير الجهد بمرور الوقت. ولراسمات الذبذبات تطبيقات متعددة عندما يتعلق الأمر بالإلكترونيات، مثل تصميم الإلكترونيات واختبارها وإصلاحها. إذا كان لا بد من وجود أداة واحدة فقط في المختبر، فهي على الأغلب راسم الذبذبات. إنه فعال جدًا في إظهار كيفية تغير الجهد في نمط متكرر، مثل الموجة.

وراسمات الذبذبات ذات التخزين الرقمي الأحدث يمكن أن تعرض لنا أنواعًا أخرى من الأنماط. حيث تشتمل على ميزات إضافية، مثل القياس التلقائي لأشياء مثل ذروة الجهد أو التردد، والنظر إلى الإشارات الرقمية بمزيد من التفصيل وحتى تحليل الإشارات بطريقة مختلفة، على غرار محلل الطيف. تُظهر الصور الموجودة في الصفحة التالية راسم الذبذبات الشائع ثنائي القناة وراسم الذبذبات الرقمي الحديث الذي يشيع استخدامه في الصناعة والتعليم.

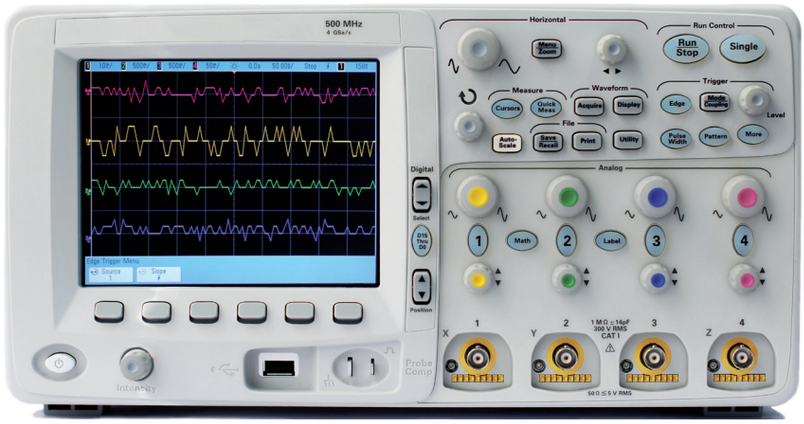
فكِّر مليًّا

عند الاختيار بين تحديد النطاق التلقائي والاختيار اليدوي للنطاق في ملتيميتر، كيف يؤثر اختيارك في دقة وكفاءة قياساتك؟ ما العوامل التي تراعيها لتحقيق التوازن الصحيح بين السرعة والتحكم من أجل التعامل الفعال مع المشروع؟

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 124 24/06/2025 06:03:40 ص



◄ راسم ذبذبات ثنائي القناة يشيع استخدامه في عرض الإشارات الكهربائية.



◄ راسم ذبذبات رقمي يشيع استخدامه في عرض الإشارات الإلكترونية في مجالي الصناعة والتعليم.

المهارات

- التحليل

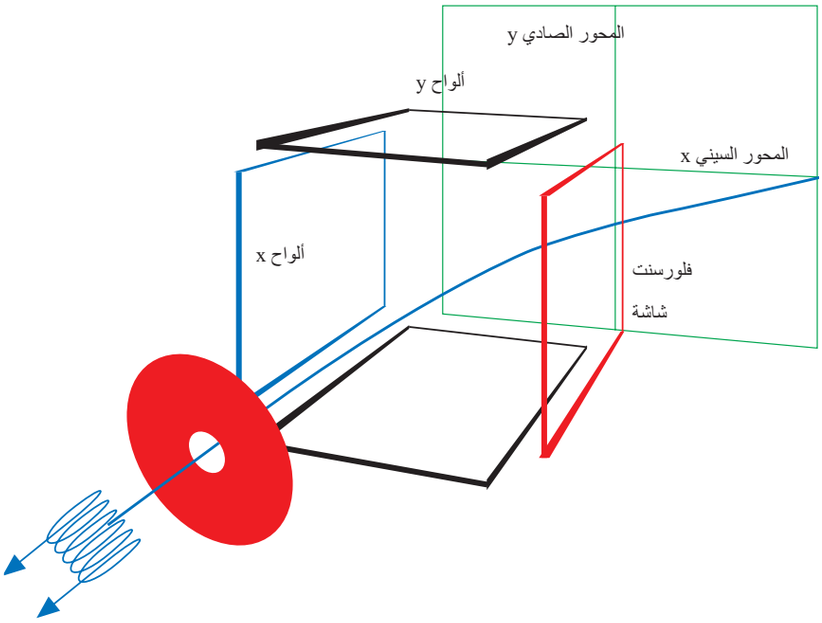
صمام الأشعة المهبطية

يوجد داخل راسم الذبذبات جزء محدد يسمى صمام الأشعة المهبطية (الكاثود). تخيله مصدرًا صغيرًا، لكنه قوي، للضوء. عند تشغيل راسم الذبذبات، يبدأ صمام الأشعة المهبطية في العمل فورًا عن طريق تسخين الإلكترونات وإطلاقها. تُوجَّه هذه الإلكترونات نحو الشاشة، فتصطدم بطبقة فوسفورية على سطح الشاشة. يؤدي هذا التصادم إلى ظهور بقعة متوهجة (عادةً ما تكون خضراء) على الشاشة. تتحرَّك هذه البقعة على الشاشة وفق التعليمات التي تتلقاها من راسم الذبذبات عادةً، وهذه التعليمات يصدرها الإنسان.

كيف ينحرف الشعاع

داخل راسم الذبذبات، توجد لوحات تعرف باسم لوحات الانحراف. تتحكم هذه اللوحات في حركة البقعة المتوهجة على الشاشة. وتعتبر مسؤولة عن اتجاه البقعة المتوهجة ومدى سرعة انتقالها. هناك مجموعتان من لوحات الانحراف: واحدة لتحريك البقعة لأعلى وأسفل (الانحراف الرأسي) على المحور الصادي (y) والأخرى لتحريكها يسارًا ويمينًا (انحراف أفقي) على المحور السيني (x). وبعملها معًا، يمكن لنا وضع البقعة المتوهجة بدقة على الشاشة.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 125 24/06/2025 06:03:41 ص



الشكل 21.2 رسم توضيحي لعملية انحراف الشعاع داخل صمام الأشعة المهبطية.

عندما نعدل عناصر التحكم في راسم الذبذبات، فإننا في الواقع نعدل المجالات الكهربائية الناتجة عن لوحات الانحراف هذه. تعمل هذه المجالات الكهربائية مثل الأيدي الخفية، حيث توجه بلطف البقعة المتوهجة إلى المكان الذي نريد أن تهبط فيه على الشاشة.

بضبط الإعدادات بعناية، يمكننا جعل البقعة المتوهجة تتبع شكل الإشارات الكهربائية التي ندرسها. وهذا يشبه رسم صورة على شاشة راسم الذبذبات، ولكن بدلًا من استخدام قلم الرصاص، نستخدم المجالات الكهربائية للتحكم في حركات البقعة. يوضح الشكل 21.2 انحراف الشعاع.

كيف تقرأ التمثيل الشبكي (غراتيكول)؟

فكر في شاشة راسم الذبذبات على أنها ورقة رسم بياني كاملة وأن الخطوط الأفقية والعمودية تنشئ شبكة. هذه الشبكة، المعروفة باسم غراتيكول، ضرورية لقياس الإشارات الكهربائية المعروضة على شاشة راسم الذبذبات بدقة. تمثل الخطوط العمودية على الغراتيكول مستوى جهد مختلفًا، وتساعدنا هذه الخطوط على قياس مدى ارتفاع أو انخفاض البقعة المتوهجة على الشاشة، ما يشير إلى قوة الإشارة الكهربائية. وعلى شاكلة مماثلة، تشير الخطوط الأفقية على الغراتيكول إلى مرور الوقت. وتساعدنا على قياس الوقت الذي تتحرك فيه البقعة المتوهجة عبر الشاشة، وهذا يوضح لنا توقيت الإشارة الكهربائية.

من خلال حساب عدد الخطوط الرأسية والأفقية التي تتحرك بها البقعة المتوهجة، يمكننا تحديد قيم الجهد والوقت للإشارة الكهربائية. فعلى سبيل المثال، عندما تتحرك البقعة لأعلى بثلاثة خطوط عمودية ثم تتحرك يمينًا بخطين أفقيين، فإن هذه الحركة تبيّن أن للإشارة جهد من ثلاث وحدات وتحدث في إطار زمني معين.

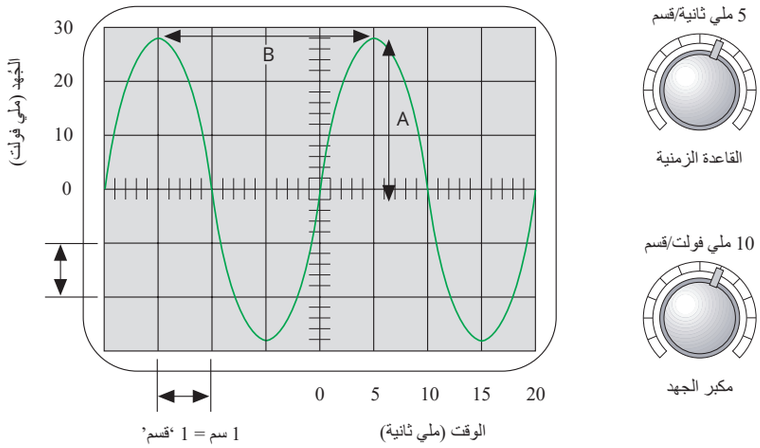
عادةً ما يوفر راسم الذبذبات عناصر تحكم لتعديل مقياس الغراتيكول، ما يمكننا من التكبير أو التصغير للحصول على منظور أوضح للإشارة. تساعدنا هذه الميزة على إجراء قياسات وملاحظات أكثر دقة.

إن فهم كيفية قراءة الرسم البياني يشبه تعلم قراءة الخريطة - فهو يزودنا بمعلومات قيمة حول تضاريس الإشارة الكهربائية، ما يساعدنا على التنقل وفهم خصائصها بفعالية أكبر. يمكن رؤية رسم توضيحي للغراتيكول في الشكل 21.3.

المهارات

- حل المشكلات
- القدرة على التكيف

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 126 24/06/2025 06:03:41 ص



الشكل 21.3 رسم توضيحي لغراتيكول راسم الذبذبات.

ميزات راسم الذبذبات

القاعدة الزمنية

تُنظم **القاعدة الزمنية** المحور الأفقي للشاشة، وتصور الوقت. وتُمكّن المستخدم من تعديل المدى الزمني المعروض لكل قسم أفقي على الشاشة. ويعد هذا الضبط الدقيق ضروريًا لالتقاط وفحص الإشارات بترددات مختلفة. على سبيل المثال، يعد ضبط القاعدة الزمنية لإظهار الثانية أو المللي ثانية أو الميكروثانية في كل قسم أمرًا نموذجيًا، اعتمادًا على تردد الإشارة.

السعة (التضخيم)

تمثل **السعة** حجم أو قوة الإشارة التي يجري تقييمها، وعادةً ما تُصور على المحور الرأسي لشاشة راسم الذبذبات. يتيح ضبط السعة للمستخدمين تعديل مقدار الجهد المعروض لكل قسم رأسي على الشاشة. وهذا الضبط الدقيق يساعد على التحجيم المناسب للشكل الموجي حتى يتناسب مع الشاشة، ما يسهل القياس الدقيق لمستويات الجهد.

مجس راسم الذبذبات

يعمل مجس راسم الذبذبات وسيطًا بين دائرتك وراسم الذبذبات. فهو أداة تربط راسم الذبذبات بالجهاز أو الدائرة التي تختبرها، فيتيح بذلك القياس الدقيق للأشكال الموجية للجهد. وعادةً ما يتكون من كبل ذو طرف مزود بموصل لتوصيله براسم الذبذبات، ويحتوي الطرف الآخر على رأس مجس أو مشبك للتوصيل بنقطة اختبار الدائرة.

من الاعتبارات الحاسمة عند استخدام مجسات راسم الذبذبات تعديل السعة لمنع التعويض الناقص أو الزائد. ويضمن هذا التعديل أن المجس يعكس بدقة الإشارة المقاسة دون تشويه. عندما يتصل المجس بدائرة، فإنه يُدخل بعض السعة التي يمكن أن تؤثر في دقة القياس، خاصةً عند الترددات العالية.

يحدث نقص التعويض عندما تكون سعة المجس منخفضة جدًا بالنسبة للتردد المقاس، ما يؤدي إلى أشكال موجية مشوهة، خاصة مع الإشارات السريعة. ويحدث التعويض الزائد عندما تكون سعة المجس عالية جدًا، ما يؤدي إلى تجاوز الحد أو رنين في الشكل الموجي.

المصطلحات الرئيسة

القاعدة الزمنية - في راسمات الأشعة المهبطية، تؤدي القاعدة الزمنية دورًا مهمًا في تمثيل الوقت على طول المحور الأفقي. فتنظيم السرعة التي يتحرك بها شعاع الإلكترون عبر الشاشة يؤثر مباشرةً في الفترات الزمنية المعروضة. ويسمح تعديل القاعدة الزمنية للمستخدمين بمراقبة ترددات الإشارات والمدد المختلفة، ما يجعلها ضرورية لتحليل وقياس الشكل الموجي بدقة داخل الدوائر والأنظمة الإلكترونية.

السعة - تحدد المقياس الرأسي للشكل الموجي المعروض، وهذا يدل على حجم الإشارة الكهربائية التي تخضع للملاحظة. ويتيح تعديل التحكم في السعة للمستخدمين مراقبة مستويات الجهد وقياسها بدقة في الإشارات.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 127 24/06/2025 06:03:41 ص



مجس راسم ذبذبات نموذجي.

المصطلحات الرئيسة

المعايرة - الطريقة المستخدمة للتحقق من صحة ودقة نتائج القياس المعروضة على الشاشة. ويستلزم ذلك ضبط الإعدادات المختلفة مثل الجهد والقاعدة الزمنية والتنشيط للتوافق مع القيم المرجعية المحددة. وتعد المعايرة بالغة الأهمية لدعم موثوقية راسم الذبذبات وضمان القياسات الدقيقة لتشخيص المشكلات وإجراء التحليلات وتجربة الدوائر والأنظمة الإلكترونية.

الضبط الدقيق - إجراء تعديلات أو تحسينات صغيرة من أجل تحقيق النتيجة المرجوة.

عداد LCR - أداة تقيس الحث (L) والسعة (C) والمقاومة (R) في المكونات الإلكترونية.

لمعالجة هذه المشكلات، غالبًا ما تتضمن مجسات راسم الذبذبات آليات تعديل لضبط السعة بدقة. يسمح هذا التعديل للمجس بتعويض نطاق تردد الإشارة المقاسة تعويضًا صحيحًا، ما يضمن قياسات دقيقة وموثوقة. عادةً ما يتضمن هذا الضبط ضبط المسمار الصغير أو مكثف القطع الموجود بالقرب من رأس المجس. تُظهر الصورة أدناه مجس راسم ذبذبات نموذجي.

مُحدد الشكل الموجي

يتيح محدد الشكل الموجي للمستخدمين اختيار الإشارة التي يريدون عرضها على شاشة راسم الذبذبات عند توفر قنوات إدخال متعددة. وهذا مفيد بشكل خاص عند مراقبة الإشارات من مصادر مختلفة في وقت واحد. فمن خلال تحديد الشكل الموجي المطلوب، يمكن للمستخدمين التركيز على تحليل إشارات محددة دون تداخل من الإشارات الأخرى.

مناقشة

كيف يمكن للمهندسين اختيار أجهزة الاختبار الإلكترونية واستخدامها بفعالية لضمان القياسات الدقيقة واستكشاف الأعطال وإصلاحها بكفاءة في الدوائر الإلكترونية؟

اختيار المُحفِّز (تحفيز داخلي وخارجي)

يحدد اختيار المُحفِّز متى يسجل راسم الذبذبات ويعرض الشكل الموجي. في التحفيز الداخلي، يبدأ راسم الذبذبات بالتقاط الإشارة تلقائيًا، متبعًا شروطًا محددة مسبقًا مثل عتبات الجهد أو انتقالات الإشارة. في التحفيز الخارجي، تبدأ عملية التسجيل في راسم الذبذبات بواسطة إشارة خارجية. وهذا مفيد للتنسيق مع الأحداث الخارجية أو فحص الإشارات ذات متطلبات التشغيل المعينة. تؤدي وظيفة المُحفِّز دورًا مهمًا في آلية المزامنة، ما يضمن عرضًا مستقرًا ومتسقًا للشكل الموجي. يحدد المستخدمون مستوى المُحفِّز والمصدر، ويحددون متى يبدأ راسم الذبذبات في التقاط وعرض الأشكال الموجية.

وسائل المعايرة المدمجة

تتضمن راسمات الذبذبات عادةً وظائف **معايرة** مدمجة تهدف إلى ضمان الحصول على قياسات دقيقة. وتسمح هذه الوظائف للأفراد بتأكيد التكوينات الداخلية لراسم الذبذبات و**ضبطها بدقة**، مثل تعديل مقياس الجهد والوقت، للتوافق مع الإشارات أو المعايير المرجعية المعمول بها. تضمن المعايرة الحصول على قياسات دقيقة وموثوقة باستمرار، مع الحفاظ على فعالية ومصداقية راسم الذبذبات طوال عمره التشغيلي. توفر بعض راسمات الذبذبات أيضًا إجراءات معايرة آلية، وهذا يُبسِّط إجراءات المعايرة للمستخدمين.

وقفة للتفكير	قارن وميّز بين الميزات التشغيلية لأجهزة الملتيميتر وراسمات الذبذبات. فكر في كيفية إسهام كل جهاز في قياس وتحليل الجهد والتيار والمقاومة في الدوائر الإلكترونية.
تلميح	فكّر في الاختلافات من حيث أنواع العرض (التناظرية مقابل الرقمية) وتقنيات القياس (الملاحظة المباشرة مقابل ملاحظة الشكل الموجي) بين أجهزة الملتيميتر وراسمات الذبذبات. فكر في كيفية اختلاف قياس المعاوقة وتكوينات الدخل/الخرج بين الجهازين.
توسيع الأفق	ادرس أجهزة القياس المتخصصة بخلاف أجهزة الملتيميتر وراسمات الذبذبات. استكشف أدوات مثل **عدادات LCR** أو أجهزة تحليل الطيف وتطبيقاتها الفريدة في الاختبار والتحليل الإلكتروني.

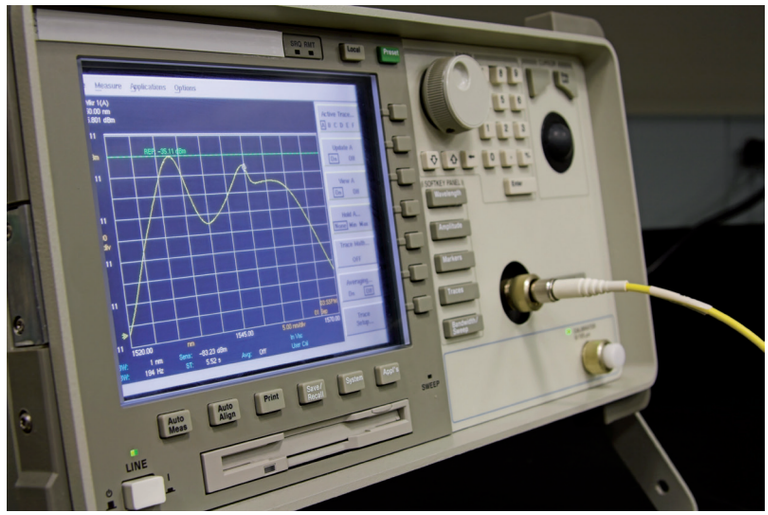
XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 128 24/06/2025 06:03:42 ص

محلل الطيف

محلل الطيف ذو أهمية كبيرة في مجال الإلكترونيات. فهو أداة قيّمة تُستخدم لفحص مجموعة كبيرة من أنواع الإشارات؛ منها الإشارات الكهربائية والإذاعية والصوتية. يعتمد المهندسون والفنيون على أدوات تحليل الطيف لإظهار هذه الإشارات في ما يتعلق بالترددات. وهذا الفهم ضروري لتحديد المشكلات المتعلقة بالإشارات والأجهزة وحلها.

بشكل أساسي، يوضح محلل الطيف قوة الإشارات عند الترددات المختلفة. ولتحقيق ذلك، فإنه ينشئ رسمًا بيانيًا على الشاشة يوضح قوة الإشارة على أحد المحاور والتردد على الآخر. ويساعد هذا التصوير الرسومي المستخدمين على فهم خصائص الإشارة وتحديد ترددات معينة وتحديد أي انحرافات أو اختلالات.

تُستخدم مُحللات الطيف في مجالات متنوعة؛ منها الاتصالات والبث والرادار وهندسة الصوت وتصنيع الإلكترونيات. وتتوافر بأحجام وأشكال مختلفة، بدءًا من الأجهزة المحمولة المدمجة ووصولًا إلى الوحدات الأكبر والأكثر تقدمًا. تقدم مُحللات الطيف الحديثة وظائف محسنة مثل تحليل الإشارات في الوقت الفعلي وإخفاء التردد وقياس الطاقة والاتصال بأدوات أو أجهزة حاسوب أخرى. وتعد ضرورية بشكل خاص للأفراد الذين يعملون مع أنظمة الراديو والصوت والكهرباء. تُظهر الصورة أدناه مُحلل طيف نموذجي.



◄ **محلل طيف نموذجي.**

تحليل التردد المستمر أو المكنوس

يمكن لمحلل الطيف إجراء تحليل التردد المستمر أو المكنوس. في التحليل المستمر، يعمل الجهاز باستمرار على مسح نطاق تردد واسع، ما يوفر بيانات في الوقت الفعلي عن سعة الإشارة عبر الطيف. وهذا الوضع مفيد لمراقبة الإشارات وتحديد مكونات التردد.

في تحليل التردد المكنوس، يعمل المحلل على مسح نطاق تردد معين بمعدل متحكم فيه. وفي أثناء هذا الكنس، يقوم بقياس وعرض سعة الإشارات الموجودة في كل نقطة تردد. يقدم تحليل الكنس معلومات مفصلة حول خصائص الإشارة ضمن نطاق تردد محدد ويشيع استخدامه في تحليل مجال التردد التفصيلي.

التحكم في النطاق الترددي للدخل

يعد التحكم في **النطاق الترددي** للدخل ميزة تُمكّن المستخدمين من ضبط نطاق الترددات التي يفحصها محلل الطيف. وهذه القدرة ضرورية لتوجيه التحليل نحو نطاقات تردد محددة، وتصفية الإشارات أو الضوضاء غير المرغوب فيها بفعالية وتعزيز دقة القياس.

المصطلح الرئيس

النطاق الترددي - نطاق التردد الضروري لقياس الإشارة وعرضها بدقة، مع التأكيد على الحد الأقصى للتردد القابل للاستخدام دون تشويه. وهذه المعلمة ضرورية لإدخال وتحليل الإشارات عالية التردد بدقة. يتيح النطاق الترددي الأوسع تمثيلًا دقيقًا للأشكال الموجية المتغيرة بسرعة، وهو أمر لا غنى عنه لتحليل الإشارات الدقيق وحل المشكلات داخل الدوائر والأنظمة الإلكترونية.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 129 24/06/2025 06:03:44 ص

المصطلحات الرئيسة

CMOS - أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة؛ تُستخدم في نطاق واسع في المعالجات الدقيقة وشرائح الذاكرة وأجهزة الاستشعار والدوائر الرقمية والتناظرية. وتعد CMOS ركيزة أساسية متعددة الاستخدامات وفعالة في الإلكترونيات الحديثة. حيث تتميز باستخدامها المنخفض للطاقة ومقاومتها القوية للضوضاء والتوافق مع الجهد المتنوع.

TTL - منطق الترانزستور-ترانزستور؛ تقنية دوائر رقمية شائعة الاستخدام في الإلكترونيات. وتعتمد على الترانزستورات ثنائية القطب لتنفيذ وظائف المنطق. وتُعرف دوائر TTL بسرعة التشغيل العالي والتكلفة المنخفضة.

العقد - النقاط التي تتصل فيها المكونات، فتسمح للتيار الكهربائي أو الإشارات بالتدفق. وهي ضرورية لوظيفة الدائرة، لأنها تتيح نقل الطاقة والمعلومات. ولا بد من فهم العقد لتحليل الأنظمة الإلكترونية وتصميمها واستكشاف أ ا وإصلاحها.

من خلال ضبط النطاق الترددي للدخل، يمكن للمستخدمين تخصيص وظائف المحلل لتناسب سمات الإشارات التي يرغبون في فحصها. ويؤدي تضييق النطاق الترددي إلى زيادة الحساسية للإشارات داخل نطاق التردد المستهدف، بينما يسمح توسيعه بتحليل طيف أكثر شمولًا.

قراءة خرج صمام الأشعة المهبطية (CRT)

عادةً ما يعرض صمام الأشعة المهبطية أو الشاشة الرقمية النتائج من محلل الطيف. حيث تعرض شاشة صمام الأشعة المهبطية بصريًا سعة الإشارة في جميع أنحاء طيف التردد.

يمثل المحور الأفقي لشاشة صمام الأشعة المهبطية التردد، بينما يمثل المحور الرأسي سعة الإشارة. وتشير الذروات على الشاشة إلى وجود إشارات عند ترددات محددة، حيث تتوافق ارتفاعاتها مع سعة الإشارة.

ويمكن للمستخدمين قراءة خرج صمام الأشعة المهبطية لتحديد ترددات الإشارة والسعات وأي مكونات تردد أو اختلالات موجودة في الإشارة المُحلَّلة. إضافة إلى ذلك، يمكن استخدام العلامات أو المؤشرات على الشاشة لقياس معاملات الإشارة، مثل التردد والسعة، بدقة.

أجهزة الاختبار الرقمية

يتطلب فهم الدوائر الإلكترونية الرقمية مهارة في استخدام أدوات خاصة مثل مجسات المنطق ومحللات المنطق. حيث تساعد هذه الأجهزة المهندسين على تحليل كيفية تحرك الإشارات الرقمية في الدوائر المعقدة.

يستخدم المهندسون هذه الأدوات للأغراض الآتية:

- قياس الخرج
- البحث عن التغيرات في دوائر أشباه الموصلات ذات الأكاسيد المعدنية المتتامة (**CMOS**) ومنطق الترانزستور-ترانزستور (**TTL**)
- ملاحظة كيف تكتشف مجسات حالات المنطق المختلفة.

يُظهر تعرف هذه الأدوات كيف تتحد الملاحظة الدقيقة والمعرفة التقنية للكشف عن كيفية عمل الإلكترونيات الرقمية.

مجس المنطق

يعمل مجس المنطق بوصفه أداة اختبار إلكترونية أساسية تُستخدم لتحديد وعرض الحالة المنطقية (سواء كانت عالية أو منخفضة) في **عقدة** معينة داخل دائرة رقمية. ويتضمن عادةً مجسًا مع مؤشر ليد ومشبك أرضي، وعند ربطه بنقطة في الدائرة، يضيء مؤشر ليد للإشارة إلى الحالة المنطقية السائدة في ذلك الموقع. تُظهر الصورة أدناه مجس المنطق.

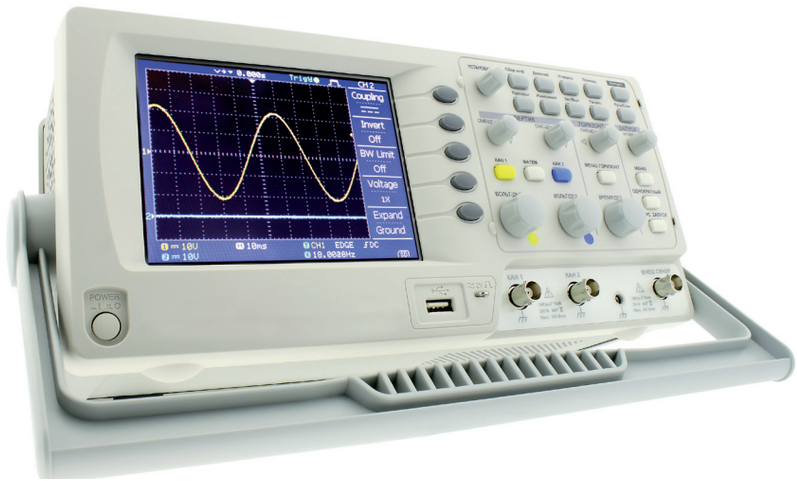


◄ **مجس منطق يُستخدم لاكتشاف الحالة المنطقية.**

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 130 24/06/2025 06:03:45 ص

مُحلل المنطق

في المقابل، يمثل محلل المنطق أداة اختبار أكثر تعقيدًا تُستخدم لاكتساب الإشارات الرقمية وتدقيقها داخل الدوائر الرقمية. إن قدرة مُحللات المنطق على التقاط إشارات متعددة في وقت واحد وتقديمها في مخططات التوقيت أو على شاشات عرض الشكل الموجي قد أثبتت أهميتها الكبرى في تشخيص الأنظمة الرقمية المعقدة والكشف عن المشكلات المتعلقة بتوقيت الإشارة وسلامتها. تُظهر الصورة أدناه محلل منطق حديث.



◄ **محلل منطق حديث.**

نقاط انتقال حالة المنطق

دوائر CMOS

في دوائر CMOS، تتحقق التحولات في الحالات المنطقية عندما يتجاوز جهد الدخل مستوى عتبة محدد مسبقًا. تقليديًا، في إعداد CMOS، يحدث الانتقال من مستوى المنطق المنخفض (صفر) إلى مستوى المنطق العالي (واحد) عندما يتجاوز جهد الدخل العتبة، ويحدث العكس عند الانتقال من العالي إلى المنخفض.

دوائر TTL

من ناحية أخرى، تتعرض دوائر TTL لتغيرات حالة المنطق عند عتبات جهد محددة. فعادةً يتوافق مستوى المنطق المنخفض (صفر) مع الجهد الذي يتراوح من 0 فولت إلى 0.8 فولت، بينما يتوافق مستوى المنطق العالي (واحد) مع الجهد الذي يتراوح بين 2 فولت و5 فولت. ومع ذلك، قد تتغير عتبات الجهد الدقيقة بحسب نوع دوائر TTL المستخدمة.

استجابة المجس بين الحالات الانتقالية

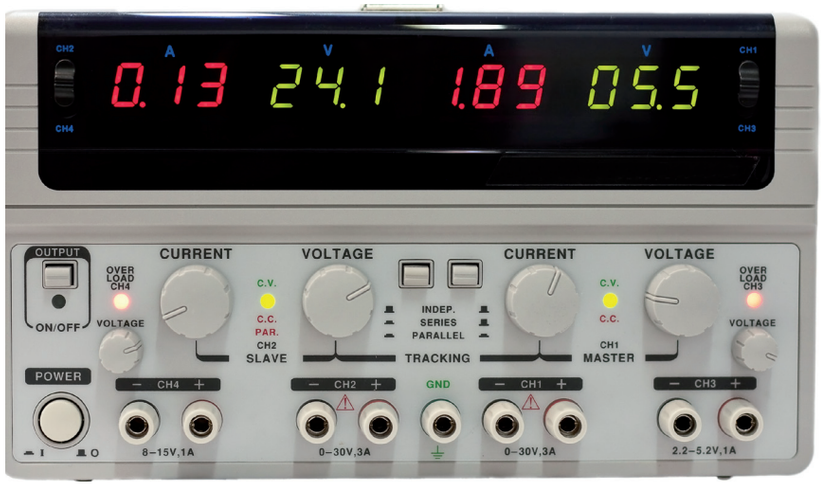
عند الاتصال بنقطة وسط حالتين منطقيتين داخل دائرة رقمية، تتوقف استجابة مجس المنطق على كل من سلوك الدائرة وتصميم المجس. وقد يُظهر حالة وسيطة أو حالة من عدم اليقين في أثناء انتقالات الإشارة، ويومض عشوائيًا بين حالات التشغيل والإيقاف. أما في السيناريوهات التي تتميز بالضوضاء أو عدم استقرار الدائرة، قد يُظهر حالة غير محددة. إذا كانت الإشارة تنتقل بسرعة كبيرة جدًا ولا يمكن اكتشافها بدقة بواسطة المجس، فقد لا يكون من الممكن تحديد إشارة واضحة. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تتقلب استجابة المجس اعتمادًا على حساسيته وقدراته على التصفية.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 131 24/06/2025 06:03:46 ص

الميزات التشغيلية لأجهزة الاختبار الإلكترونية

مزوّد الطاقة ذو التيار المستمر المستقر

يعد مزوّد الطاقة ذو التيار المستمر المستقر، الموضح أدناه، مهمًا حقًا في العديد من أجهزة الاختبار القياسية، خاصةً تلك المستخدمة في الاختبار الإلكتروني. فهو يتأكد من بقاء جهد الخرج أو التيار كما هو، حتى في حالة تغير أشياء مثل جهد الدخل أو مقدار الاتصال به. ويساعد ذلك على الحفاظ على دقة القياسات في أثناء الاختبارات.



◄ **مثال على مزوّد الطاقة ذو التيار المستمر المستقر.**

في ما يأتي بعض الفوائد الرئيسة لاستخدام مزودات الطاقة ذات التيار المستمر المستقر:

- **الاستقرار**: يحافظ مزوّد الطاقة ذو التيار المستمر المستقر على ثبات الخرج؛ وهذا يساعد على الحفاظ على دقة القياس.
- **طاقة التيار المستمر:** على عكس الكهرباء التي تغير الاتجاه طوال الوقت (كما هو الحال في منزلك)، تتدفق كهرباء التيار المستمر بثبات في اتجاه واحد، مثل البطارية. وهذا هو أساس تصميم العديد من الأجهزة الإلكترونية.
- **تنظيم الجهد:** تحتوي مزوّدات الطاقة المستقرة على دوائر تنظيم الجهد للحفاظ على مستويات جهد الخرج الدقيقة.
- **تموج منخفض:** لا تسمح مزوّدات الطاقة المستقرة بالتموج المفرط في الجهد، وهو أمر مهم لتسجيل القياسات الدقيقة.
- **تنظيم الحمل:** تحافظ مزوّدات الطاقة المستقرة على جهد أو تيار خرج ثابت على الرغم من التغييرات في الحمل المتصل، ما يضمن أداءً ثابتًا.
- **آليات الحماية:** تتمتع بميزات تمنع التيار الزائد والجهد الزائد من التدفق، فتحمي بذلك الأجهزة ومزوّد الطاقة نفسه.
- **خرج قابل للتعديل:** توفر مزوّدات الطاقة المستقرة الأكثر شيوعًا جهدًا أو تيارًا قابلًا للتعديل، وهو أمر مفيد للاختبارات المختلفة.

مولد الإشارة المتناوبة

عادةً ما تتضمن معدات الاختبار القياسية، خاصة تلك المستخدمة في الإلكترونيات، وظائف تشغيلية مصممة لتبسيط إجراءات الاختبار والقياس. والعنصر المحوري الموجود في العديد من هذه الأدوات هو مولد الإشارة المتناوبة.

يُعرف هذا الجهاز أيضًا باسم مولد الإشارة، ولديه القدرة على إنتاج إشارات تيار متناوب بترددات وسعات وأشكال موجية مختلفة. تُظهر الصورة أدناه مولد إشارة متناوبة نموذجي.

نصائح للسلامة

بعد الانتهاء من القياسات أو الاختبارات، افصل دائمًا جهاز الاختبار عن مصدر الطاقة قبل إجراء أي تغييرات أو تعديلات.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 132 24/06/2025 06:03:47 ص



◄ **مولد إشارة متناوبة نموذجي.**

في ما يأتي تفصيل عن ميزاته التشغيلية.

إدارة التردد

من بين القدرات الأساسية لمولد الإشارة قدرته على توليد إشارات تيار متناوب بترددات مختلفة. وتتيح هذه الإمكانية للفنيين والمهندسين تكرار سيناريوهات الواقع الحقيقي المتنوعة وتقييم أداء الدوائر الإلكترونية عبر نطاقات تردد مختلفة.

اختيار الأشكال الموجية

توفر مولدات إشارة التيار المتناوب تنوعًا من خلال إنتاج أنواع مختلفة من الأشكال الموجية، بما في ذلك الموجات الجيبية والموجات التربيعية والموجات المثلثة والأشكال الموجية الأكثر تعقيدًا. وتثبت هذه القدرة على التكيف أنها ضرورية لتقييم استجابات الجهاز في ظل ظروف إشارة متنوعة.

تعديل السعة

لمولد إشارة التيار المتناوب ميزة محورية أخرى هي القدرة على تنظيم السعة أو مستوى الجهد لإشارة التيار المتناوب المولدة. وتسمح هذه الوظيفة للمستخدمين بمحاكاة الإشارات بمقادير مختلفة، ما يضمن تقييم المكونات والدوائر الإلكترونية في ظل ظروف تشغيل مناسبة.

الدقة والاستقرار

توفر مولدات إشارة التيار المتناوب عالية الجودة تحكمًا دقيقًا في التردد والسعة، ما يضمن الدقة في توليد الإشارة. إضافة إلى أنها تُظهر الاستقرار بمرور الوقت، وهذا يخفف من التقلبات التي يمكن أن تؤثر في نتائج الاختبار.

ميزات التعديل

غالبًا ما تشتمل مولدات إشارة التيار المتناوب المتطورة على ميزات تعديل، ما يسمح للمستخدمين بتركيب إشارات إضافية على الموجة الحاملة. وتساعد تقنيات التعديل مثل تعديل السعة (AM) وتعديل التردد (FM) وتعديل الطور (PM) على تقييم أنظمة الاتصالات ودوائر التعديل وإزالة التعديل.

تعديل معاوقة الخرج

قد تسمح مولدات إشارة التيار المتناوب بتعديل معاوقة الخرج لتتناسب مع معاوقة الجهاز قيد الاختبار (DUT). وتساعد مواءمة المعاوقات على منع انعكاسات الإشارة وضمان القياسات الدقيقة، خاصة في التطبيقات عالية التردد.

التنشيط والمزامنة

توفر العديد من مولدات إشارات التيار المتناوب خيارات للتنشيط والمزامنة، ما يسمح بالتحكم الدقيق في توقيت الإشارة والتنسيق مع معدات وأحداث الاختبار الأخرى.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 133 24/06/2025 06:03:47 ص

نصائح للسلامة

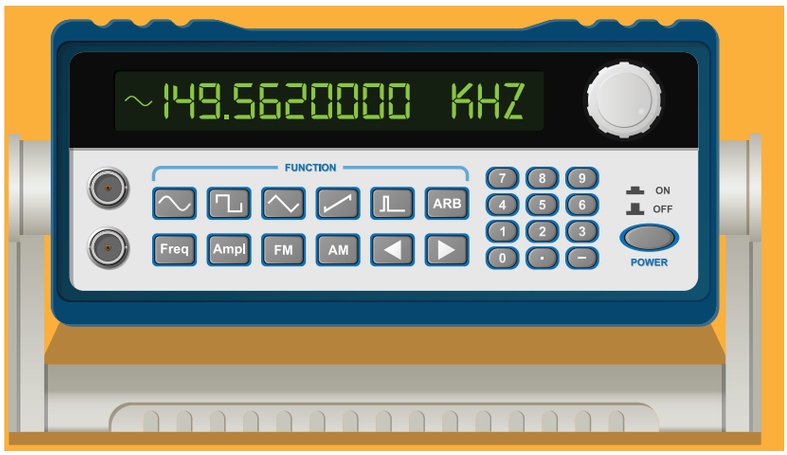
احتفظ بأجهزة الاختبار، عند عدم استخدامها، في بيئة جافة وآمنة، بعيدًا عن الرطوبة والغبار ودرجات الحرارة العالية. حيث إن التخزين المناسب يساعد على الحفاظ على سلامة المعدات ودقتها.

قنوات خرج متعددة

تتميز بعض مولدات إشارة التيار المتناوب بقنوات خرج متعددة، ما يتيح للمستخدمين التوليد المتزامن لإشارات متنوعة أو مزامنة إشارات متعددة في سيناريوهات الاختبار المعقدة.

مولدات النبض الرقمية

تتميَّز أدوات الاختبار القياسية، بما في ذلك مولدات النبضات الرقمية، بخصائص تشغيلية تشمل وظائف وقدرات مدمجة مصممة لتنفيذ مهام اختبار أو قياس محددة بدقة وكفاءة. تُظهر الصورة أدناه مولد نبض رقمي.



◄ **مولد نبض رقمي.**

في ما يأتي مزيد من التفاصيل حول وظائف وقدرات مولدات النبض الرقمية.

توليد الشكل الموجي

تمتلك مولدات النبض الرقمية القدرة على إنشاء أشكال موجية رقمية دقيقة مثل الموجات المربعة أو النبضات أو الأشكال الموجية المخصصة بمستويات جهد وترددات ودورات تشغيل محددة.

نطاق التردد

عادةً ما توفر طيفًا ترديدًا واسعًا، يمتد من الترددات المنخفضة جدًا في نطاق المليهيرتز إلى عدة جيجاهيرتز، ما يسهل الاختبار عبر ترددات إشارة متنوعة.

الدقة والإحكام

تضمن هذه الأدوات مستويات عالية من الدقة والإحكام في توليد شكل موجي، ما يضمن الاختبار والقياس الموثوق للدوائر والأنظمة الإلكترونية.

التحكم بالسعة

يتمتع المستخدمون بالقدرة على ضبط مستويات جهد الخرج في النبضات أو الأشكال الموجية المولدة لتتماشى مع متطلبات الجهاز قيد الاختبار.

التحكم في دورة التشغيل

تسمح مولدات النبض الرقمية بضبط دورات التشغيل بدقة، وهو أمر بالغ الأهمية للتطبيقات التي يكون فيها التحكم الدقيق في نسبة عرض النبض إلى المدة أمرًا ضروريًا.

خيارات التنشيط

توفر مجموعة متنوعة من آليات التنشيط مثل المشغلات الداخلية أو الخارجية أو البرمجية، ما يتيح المزامنة مع معدات الاختبار الأخرى أو الأحداث الخارجية.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 134 24/06/2025 06:03:48 ص

قدرات التعديل

على غرار مولدات إشارة التيار المتناوب، توفر مولدات النبض الرقمية المتقدمة وظائف التعديل، وهذا يسمح للمستخدمين بتعديل الشكل الموجي للخرج بإشارات مثل تعديل السعة (AM) أو تعديل التردد (FM) أو تعديل الطور (PM).

ذاكرة إعادة تشغيل الشكل الموجي المخصص

قد تتضمن هذه الأدوات ذاكرة مدمجة لتخزين وإعادة تشغيل أشكال موجية محددة مسبقًا أو أشكال موجية مخصصة محددة من قبل المستخدم، ما يسهل مهام توليد الإشارات المعقدة.

خيارات التوصيل

تتميز عادةً بخيارات توصيل متعددة مثل USB أو Ethernet أو ناقل الواجهة للأغراض العامة (GPIB) أو شبكة المنطقة المحلية (LAN)، ما يسهل الاندماج السلس في أنظمة الاختبار الآلية وتمكين إمكانات التحكم عن بُعد.

واجهة المستخدم

صُممت مولدات النبض الرقمية بواجهات سهلة الاستخدام تشتمل على شاشات رسومية وعناصر تحكم، وذلك لتبسيط مهام الإعداد والتشغيل مثل تعديل معلمات الشكل الموجي وإعدادات المنشط ومعلمات التعديل.

ميزات الأمان

تدمج مولدات النبض الرقمية تدابير السلامة، مثل الحماية من الجهد الزائد وحماية الدائرة القصيرة، للحماية من تلف الجهاز وضمان التشغيل الآمن في بيئات الاختبار المختلفة.

وقفة للتفكير	فكِّر في وظائف مولدات الإشارة ومولدات النبض الرقمي. كيف تساعد هذه الأدوات على توليد أشكال موجية دقيقة لاختبار الدوائر الإلكترونية؟
تلميح	فكِّر في أهمية إدارة التردد واختيار الشكل الموجي في مولدات الإشارة. ادرس كيف تعمل خيارات التحكم في السعة والتنشيط على تحسين قابلية استخدام مولدات النبض الرقمي.
توسيع الأفق	ابحث قدرات التعديل في مولدات الإشارة ومولدات النبض الرقمي. اكتشف كيفية تطبيق تقنيات التعديل مثل AM و FM و PM في أنظمة الاتصالات أو دوائر إزالة التعديل.

دراسة حالة 1

في هذا السيناريو، تتلقى ورشة إصلاح الإلكترونيات المحلية دائرة مكبر صوت معيبة من أحد العملاء. ويعد مكبر الصوت هذا جزءًا مهمًا من نظام الصوت المستخدم في الفعاليات والعروض التقديمية في قاعة صغيرة. تتمثل مسؤولية الفني المُكلف في تشخيص المشكلة وإصلاحها لضمان الأداء الأمثل في الفعاليات القادمة.

عند استلام دائرة مكبر الصوت، يبدأ الفني التقييم من خلال فحص المكونات الخارجية بصريًا بحثًا عن أي تلف أو تآكل مرئي. وبعد هذا الفحص، يشرع الفني في اختبار وظيفة مكبر الصوت باستخدام كل من الملتيميتر وراسم الذبذبات.

وباستخدام ميزة تحديد النطاق التلقائي في الملتيميتر، يقيس الفني المعلمات الكهربائية المختلفة داخل دائرة مُكبِّر الصوت. يتضمن ذلك فحص الجهد في المكونات الرئيسة؛ مثل مزوِّد الطاقة ومرحلة الخرج. يعرض الملتيميتر باستمرار جهد التيار المستمر المستقر ضمن النطاقات المتوقعة، ما يشير إلى التوزيع المناسب للطاقة في جميع أنحاء الدائرة.

للتعمق في أداء مُكبِّر الصوت، يعمل الفني على توصيل راسم الذبذبات لمراقبة إشارات الدخل والخرج. يهدف الفني من خلال تحليل الشكل الموجي في نقاط مختلفة على طول الدائرة إلى تحديد أي اختلالات يمكن أن تؤثر في إخراج الصوت.

وباستخدام غراتيكول راسم الذبذبات كمرجع، يفحص الفني شكل وسعة الأشكال الموجية للدخل والخرج بدقة. تتضمن هذه العملية حساب التقسيمات الرأسية والأفقية لتحديد قيم الجهد والوقت للإشارات، على التوالي. ويساعد هذا الفحص التفصيلي على تحديد المشكلات المحتملة التي تؤثر في جودة صوت المُكبِّر.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 135 24/06/2025 06:03:48 ص

عند اكتشاف تشوهات في الشكل الموجي للخرج، يستخدم الفني مجسًا منطقيًّا لتقييم الحالات المنطقية في العقد المختلفة داخل دائرة المُكبِّر. تضيء مؤشرات ليد في مجس المنطق للإشارة إلى مستويات المنطق السائدة، ما يساعد على تحديد المكونات المعطلة أو العوائق في مسار الإشارة.

بعد إجراء اختبار وتحليل شاملين، يحدد الفني مكثفًا معطلًا في مرحلة دخل مُكبِّر الصوت يتسبب في تشويه الإشارة الصوتية. يستبدل الفني المكثف المعيب بمكون جديد عالي الجودة، فتعود سلامة الإشارة والوضوح المناسبين إلى دائرة مُكبِّر الصوت.

لضمان فعالية الإصلاح، يجري الفني اختبارات إضافية باستخدام ملتيميتر وراسم الذبذبات. وبمقارنة قياسات ما بعد الإصلاح بالمعايير المعمول بها، يتحقق الفني من أن دائرة المُكبِّر تلبي معايير الأداء وتعمل بشكل موثوق.

ختامًا، بفضل الاختبار المنهجي والقياس والتحليل باستخدام أجهزة الاختبار الإلكترونية، نجح الفني في تشخيص المشكلة في دائرة مُكبِّر الصوت وحلها. يُرسَل مُكبِّر الصوت الذي أُصلِح إلى العميل ليضمن له جودة صوت غير منقطعة في الفعاليات المستقبلية في القاعة.

مولد الكلمات الثنائية

لأجهزة الاختبار القياسية خصائص تشغيلية تشمل الوظائف المصممة داخل هذه الأدوات لتنفيذ مهام اختبار أو قياس محددة بفعالية. وفي هذا السياق، يعمل مولد الكلمات الثنائية باعتباره أداة اختبار تُستخدم في مجالات متنوعة مثل الإلكترونيات والاتصالات وعلوم الحاسوب.

في ما يأتي مزيد من التفاصيل حول وظائف وقدرات مولد الكلمات الثنائية.

توليد الكلمات الثنائية

يتمثل الدور الأساسي لمولد الكلمات الثنائية في إنشاء تسلسلات ثنائية أو أنماط رقمية تتكون من الآحاد والأصفار. ويمكن أن تشير هذه التمثيلات الثنائية إلى البيانات الرقمية أو إعدادات الاختبار المستخدمة لتقييم أداء الدوائر الرقمية أو أنظمة الاتصالات أو خوارزميات الحاسوب.

المعلمات المُتحكم فيها

عادةً ما يسمح مولد الكلمات الثنائية للمستخدمين بإدارة المعلمات المختلفة للتسلسلات الثنائية التي تم إنشاؤها، بما في ذلك طول الكلمة (عدد البتات) ومعدل البيانات (تردد الخرج) ومستويات السعة (خصائص الجهد للإشارات الثنائية).

توليد الأنماط

إضافة إلى إنشاء تسلسلات ثنائية عشوائية أو متكررة بسيطة، قد توفر مولدات الكلمات الثنائية المتقدمة إمكانات لتوليد أنماط أو تسلسلات محددة من البتات. ويتيح ذلك للمستخدمين محاكاة سيناريوهات نقل البيانات المختلفة أو إجراء اختبارات الإجهاد على الأنظمة الرقمية.

خيارات التوقيت

عادةً ما تقدم مولدات الكلمات الثنائية خيارات توقيت مرنة لمزامنة الخرج مع إشارات الساعة الخارجية أو الداخلية، ما يضمن التحكم الدقيق في التوقيت والمزامنة مع معدات الاختبار الأخرى أو الأجهزة قيد الفحص.

التعديل والتشفير

تدعم بعض مولدات الكلمات الثنائية مخططات التعديل والتشفير لتكرار بروتوكولات الاتصال في العالم الحقيقي أو تقنيات التشفير المستخدمة في الأنظمة الرقمية. وتُسهل هذه الوظيفة الاختبار الشامل لروابط الاتصال وآليات اكتشاف/تصحيح الأعطال وخوارزميات معالجة الإشارات.

إدخال الخطأ

قد تتضمن مولدات الكلمات الثنائية المعقدة القدرة على إدخال الأخطاء، ما يسمح للمستخدمين بإدخال أنواع مختلفة من الأخطاء عن قصد، مثل تقلبات البت أو الإدخال/الحذف، في التسلسلات الثنائية التي تولِّدها. وتُثبت هذه الوظيفة أهميتها الكبرى في تقييم المرونة وقدرات معالجة الأخطاء للأنظمة الرقمية.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 136 24/06/2025 06:03:48 ص

خيارات التوصيل

غالبًا ما توفر مولدات الكلمات الثنائية مجموعة متنوعة من خيارات التوصيل للتكامل السلس في إعدادات الاختبار أو أنظمة الاختبار الآلية. وتشمل خيارات التوصيل الشائعة USB أو Ethernet أو GPIB أو الاتصالات التسلسلية، ما يسهل التحكم عن بعد وتبادل البيانات مع الأجهزة الخارجية أو تطبيقات البرامج.

واجهة سهلة الاستخدام

تتميز هذه الأجهزة عادةً بواجهات سهلة الاستخدام، مثل واجهات المستخدم الرسومية (GUI) أو واجهات سطر الأوامر (CLIs)، ما يسهل على المستخدمين تكوين الأنماط الثنائية المولَّدة وتشغيلها وتصورها.

تعدد الاستخدامات والمرونة

صُممت مولدات الكلمات الثنائية لتكون متعددة الاستخدامات ومرنة، وتتمتع بالقدرة على توليد مجموعة كبيرة من الأنماط الثنائية، وتلبية متطلبات الاختبار المتنوعة في مختلف الصناعات والتطبيقات.

نصائح للسلامة

تأكد أن أي شخص يستخدم أجهزة الاختبار قد تدرَّب بشكل صحيح وله من يشرف عليه، خاصة عند العمل على الدوائر المعقدة أو عالية الفولتية.

وقفة للتفكير	ناقش العوامل المؤثرة في اختيار أجهزة اختبار الدوائر الإلكترونية. كيف تؤثر اعتبارات، مثل دقة القياس ووقت الاستجابة ووظائف الجهاز، في عملية صنع القرار؟
تلميح	فكر في متطلبات المشروع وخصائص الدائرة عند اختيار أجهزة الاختبار. ادرس كيف تؤثر عوامل، مثل مطابقة المعاوقة وتردد الإشارة ودقة القياس، في ملاءمة الجهاز.
توسيع الأفق	تعرّف الاتجاهات والتطورات الناشئة في تكنولوجيا أجهزة الاختبار. ابحث كيف تعمل ابتكارات مثل الاتصال اللاسلكي أو وسائل المعايرة المتكاملة على إعادة تشكيل ممارسات الاختبار الإلكتروني وتصميم المعدات.

تمرين تقييمي 21.1 — A.P1, A.M1, A.D1

تعمل فنيًّا في مختبر إلكترونيات وقد كُلِّفت باختبار وقياس الدوائر المختلفة للتحقق من الدقة والأداء الوظيفي. ولقد زودك مشرفك بمجموعة من أجهزة قياس واختبار الدوائر التناظرية والرقمية لاستخدامها. تتمثل مهمتك في فهم الميزات التشغيلية لهذه الأجهزة ومقارنتها وتقييم فعاليتها في ضمان نتائج دقيقة.

المهمة

اشرح الميزات التشغيلية لما لا يقل عن ستة أجهزة لقياس واختبار الدوائر التناظرية والرقمية. واستخدم لغة دقيقة تقنيًا لتقييم كل جهاز وتحديد طرق لضمان الحصول على نتائج دقيقة. ثم فكر في عوامل مثل المعايرة ومعاوقة الدخل ونطاق التردد والدقة والإحكام. قدِّم توصيات بشأن أنسب الأجهزة لاختبار أنواع مختلفة من الدوائر، بناءً على ميزاتها وقدراتها التشغيلية.

التعليمات

قدم تفسيرات شاملة لميزاتها التشغيلية. قارن بين الأجهزة المحددة، مع مراعاة مدى ملاءمتها لسيناريوهات الاختبار المتنوعة. احرص على استخدام لغة ومصطلحات دقيقة تقنيًا في تقييمك. أضف مقاييس محددة في تقييمك لضمان نتائج دقيقة. أرسل تقرير التقييم إلى مشرفك.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟
- هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أنا واثق مما أفعله وأعرف ما يجب أن أحققه.
- يمكنني تحديد أين أخطأت وتعديل تفكيري أو نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- أستطيع شرح المهمة وكيف نفذتها.
- يمكنني تحديد أجزاء المهمة التي وجدتها أكثر صعوبة والبحث عن طرق تساعدني على التغلب على أي صعوبات.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 137 24/06/2025 06:03:48 ص

ب دراسة تقنيات اكتشاف الأعطال وخطط الاختبار المستخدمة عند قياس الدوائر الإلكترونية واختبارها

المصطلحات الرئيسة

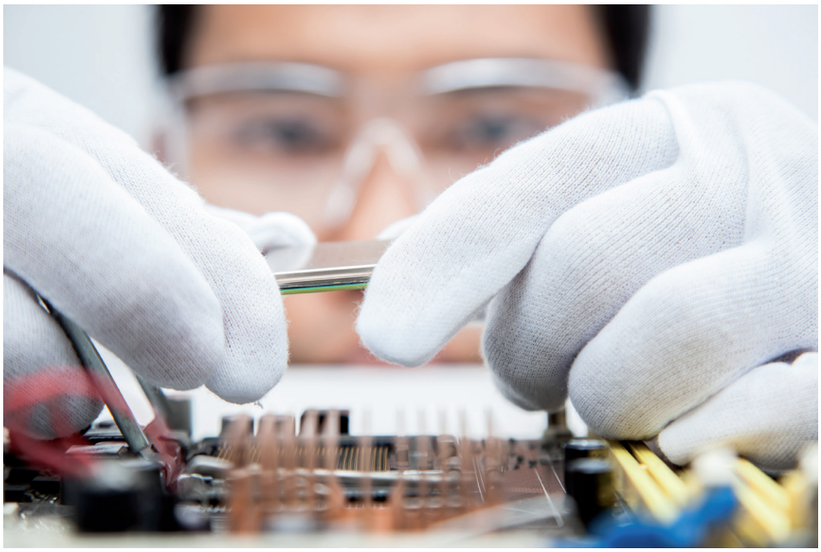
الفحص - عملية التفتيش أو التدقيق في شيء ما عن كثب.

مقارنة - يتعلق بالمقارَنة بشيء آخر أو يتضمنها.

تقنيات اكتشاف الأعطال

الفحص البصري

غالبًا ما يُمثل **الفحص** البصري الخطوة الأولى المُتخذة في تشخيص المشكلات في النظام أو الجهاز. ويفضل المهندسون والفنيون هذه الطريقة في البداية نظرًا لبساطتها وسهولة استخدامها، حيث لا تتطلب أدوات معقدة أو خبرة متخصصة. من خلال فحص المكونات والوصلات عن كثب، يمكنك تحديد أي حالات غير طبيعية أو اختلالات قد تشير إلى مشكلات أساسية بسرعة. ويمكن رؤية تمثيل الفحص البصري أدناه، حيث يفحص الفني ببصره جهازًا إلكترونيًا.



فني يفحص بصريًا جهازًا إلكترونيًا.

عند الفحص البصري، يجب معاينة النظام بعناية بحثًا عن علامات التلف أو التآكل، مثل المناطق المحترقة أو المكونات المكسورة. إضافة إلى ذلك، ابحث عن العيوب المادية مثل الشقوق أو التآكل التي قد تؤثر في وظائف النظام.

في الحالات الأكثر تقدمًا، يمكنك أيضًا إجراء تحليلات **مقارنة**، ومقارَنة القيم الملاحظة للمكونات بصريًا مع قيمها المتوقعة على النحو المحدد في مخططات الدوائر أو الوثائق الفنية. تسمح لك هذه الطريقة بتحديد أي تناقضات أو انحرافات، ما يوفر مزيدًا من الأفكار حول السبب الجذري للمشكلة.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 138 24/06/2025 06:03:49 ص

وقفة للتفكير	ما مزايا الفحص البصري بوصفه خطوة أولية في اكتشاف الأعطال؟
تلميح	فكِّر في أهمية البدء بطرق بسيطة وسهلة الاستخدام مثل الفحص البصري عند تشخيص الأعطال. كيف يمكن أن يساعد هذا النهج على تحديد المشكلات بسرعة؟
توسيع الأفق	ابحث وناقش أمثلة من العالم الحقيقي كان فيها الفحص البصري حاسمًا في تحديد الأعطال في الأنظمة الإلكترونية.

تقنية الدخل إلى الخرج والخرج إلى الدخل

عندما تحاول تحديد موضع وماهية الأعطال في أجهزة إلكترونية مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسوب أو الدوائر، فإن الأمر يشبه أن تكون محققًا يكشف لغزًا. تساعدنا طريقتان أساسيتان، تُعرفان باسم تقنيات الدخل إلى الخرج والخرج إلى الدخل، على تحديد هذه المشكلات وحلها. فكِّر فيهما بوصفهما إستراتيجيات مختلفة لكشف الألغاز وراء عدم عمل شيء ما بشكل صحيح. يوضح الجدول 21.1 مخطط الكتلة الذي يمكن استخدامه لإجراء الاختبار بتقنية الدخل إلى الخرج.

تقنية الدخل إلى الخرج

تخيل أن لديك نظامًا صوتيًا لا يُصدِر صوتًا. باستخدام طريقة الدخل إلى الخرج، تبدأ بتحديد مصدر الصوت (مثل جهاز Bluetooth أو الهاتف) وتتبع الإشارة في أثناء انتقالها عبر النظام - عن طريق التحقق من كل مكون مثل المُكبر والسماعات والتوصيلات - حتى تصل إلى الخرج، الذي يجب أن يكون صوتًا قادمًا من السماعات. إذا لم يكن هناك صوت، يمكنك تتبع مسار الإشارة للعثور على مكان حدوث المشكلة. ربما يكون الكبل مفكوكًا في النظام الصوتي أو المُكبِّر لا يعمل بشكل صحيح.

الجدول 21.1 مخطط الكتلة لتقنية الدخل إلى الخرج

الدخل	• تحديد إشارة الدخل
نقطة الاختبار 1	• تحقق من وجود أي خلل • إذا لم تُحدِّد أي أخطاء، انتقل إلى نقطة الاختبار التالية
نقطة الاختبار 2	• تحقق من وجود أي خلل • إذا لم تُحدِّد أي أخطاء، انتقل إلى نقطة الاختبار التالية
نقطة الاختبار 3	• تحقق من وجود أي خلل • إذا لم تُحدِّد أي أخطاء، انتقل إلى نقطة الاختبار التالية
نقطة الاختبار 4	• تحقق من وجود أي خلل • إذا لم تُحدِّد أي أخطاء، انتقل إلى نقطة الاختبار التالية
نقطة الاختبار 5	• تحقق من وجود أي خلل • تحديد موقع العطل، عزل العطل في مكون أو قسم معين
تصحيح العطل	• اتخاذ إجراءات لتصحيح العطل
تحقق من الخرج	• تأكد من تطابق خرج النظام مع الخرج المتوقع

يمكن إجراء الاختبار بتقنية الدخل إلى الخرج باتباع الخطوات الآتية:

- **حدِّد الدخل**: ابدأ بتحديد المكان الذي يستقبل فيه النظام الدخل، مثل الإشارات من أجهزة الاستشعار أو المفاتيح.
- **تتبع مسار الإشارة**: اتبع مسار الإشارة عبر النظام، وحلِّل كل مكون تقابله.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 139 24/06/2025 06:03:49 ص

- **تحقق من وجود أي خلل**: افحص كل مكون بحثًا عن أي خلل، مثل فولتية غير صحيحة أو تشوهات الإشارة.
- **اعزل الأعطال**: إذا تبين لك وجود خلل، فاعزل العطل في مكون أو قسم معين من الدائرة.
- **صحِّح العطل:** اتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح العطل، مثل استبدال المكونات المعطلة.
- **تحقق من الخرج**: تأكد من تطابق خرج النظام مع السلوك المتوقع بعد معالجة العطل.

تقنية الخرج إلى الدخل

الآن، دعونا نقلب النهج. افترض أن لديك جهاز تلفزيون صورته معيبة. باستخدام طريقة الخرج إلى الدخل، تبدأ بالتفكير في الشكل الذي يجب أن تبدو عليه الصورة: واضحة ونقية. بعد ذلك، اعمل بالعكس، وتتحقق من كل جزء من النظام يسهم في جودة الصورة. يمكنك فحص توصيلات الكبلات أو الموالف أو لوحة العرض لمعرفة مكمن المشكلة. ربما يكون توصيل الكبل الهوائي غير مُحكم أو تحتاج إعدادات التلفزيون إلى التعديل. يوضح الجدول 21.2 أدناه مخطط الكتلة الذي يمكنك استخدامه لإجراء تقنية اختبار الخرج إلى الدخل.

الجدول 21.2 مخطط الكتلة لتقنية الخرج إلى الدخل

الخرج	• تحديد إشارة الخرج المتوقعة
نقطة الاختبار 1	• تحقق من وجود أي خلل • إذا لم تُحدِّد أي أخطاء، انتقل إلى نقطة الاختبار التالية
نقطة الاختبار 2	• تحقق من وجود أي خلل • إذا لم تُحدِّد أي أخطاء، انتقل إلى نقطة الاختبار التالية
نقطة الاختبار 3	• تحقق من وجود أي خلل • إذا لم تُحدِّد أي أخطاء، انتقل إلى نقطة الاختبار التالية
نقطة الاختبار 4	• تحقق من وجود أي خلل • إذا لم تُحدِّد أي أخطاء، انتقل إلى نقطة الاختبار التالية
نقطة الاختبار 5	• تحقق من وجود أي خلل • تحديد موقع العطل، عزل العطل في مكون أو قسم معين
تصحيح العطل	• اتخاذ إجراءات لتصحيح العطل
تحقق من الدخل	• تأكد من تطابق دخل النظام مع الخرج المتوقع

يمكنك اتباع الخطوات الآتية لتنفيذ تقنية الخرج إلى الدخل:

- **حدِّد الخرج المتوقع**: حدِّد الخرج المتوقع للنظام في الظروف العادية.
- **قارن مع الخرج الفعلي**: اعمل على قياس الخرج الفعلي وقارنه بالخرج المتوقع.
- **تتبع للخلف**: تتبع مسار الإشارة للخلف عبر النظام من الخرج، مع تحليل كل مرحلة بحثًا عن الانحرافات.
- **حدِّد الأعطال**: حدِّد مكونات أو أقسام الدائرة التي تسبب انحرافات في الخرج.
- **صحِّح الأعطال**: اتخذ تدابير لتصحيح العطل، مثل استبدال المكونات المعيبة أو ضبط المعلمات.
- **تحقَّق من الدخل**: تأكد من أن الدخل يُنتج الخرج المتوقع بعد معالجة العطل.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 140 24/06/2025 06:03:50 ص

يعرض الجدول 21.3 مثالًا على جدول لاختبار نظام صوتي. ويمكنك استخدام هذا الجدول في كلتا التقنيتين المذكورتين أعلاه.

الجدول 21.3 مثال على جدول الاختبار

الخطوة	الإجراء	أمثلة
١ حدِّد الدخل	حدِّد المصادر التي توفر الصوت للنظام.	مشغل سي دي (CD)، هاتف ذكي، ميكروفون
٢ تتبع الإشارة	اتبع مسار الإشارة الصوتية في النظام.	مقبس الدخل ← مكثف أولي ← مُكبِّر ← سماعات
٣ تحقق من وجود أي خلل	افحص المكونات بحثًا عن أي خلل.	صوت مشوه، تقلبات الصوت، تداخل الضوضاء
٤ اعزل الأعطال	حدِّد موقع المكون الذي يسبب المشكلة.	مكبِّر معطل، أسلاك متلفة
٥ صحِّح الأعطال	اتخذ إجراءات لإصلاح العطل المحدد.	استبدل المكبِّر وأصلح الأسلاك
٦ تحقق من الخرج	تأكد من تطابق الخرج مع السلوك المتوقع.	صوت واضح وغير مشوه من السماعات

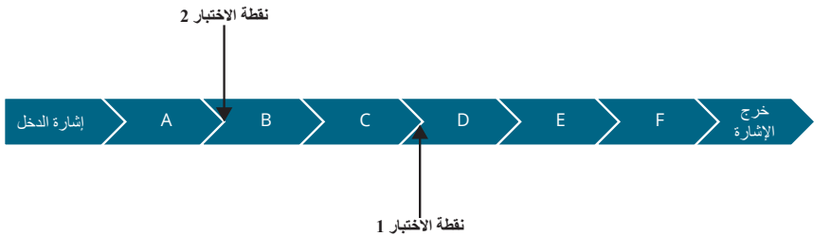
وقفة للتفكير كيف تختلف تقنيات الدخل إلى الخرج والخرج إلى الدخل في النهج؟

تلميح فكِّر في اتجاه تدفق المعلومات وكيفية تأثيره في الإستراتيجيات والمنهجيات المستخدمة في تقنيتي الدخل إلى الخرج والخرج إلى الدخل.

توسيع الأفق فكر في كيفية إعطاء كل نهج الأولوية لتوليد الاستجابات أو فهم الدخل، وكيف يؤثر ذلك في تنفيذه وفعاليته.

تقنية الانقسام النصفي

طريقة الانقسام النصفي الموضحة في الشكل 21.4 هي نهج مُنظم لاكتشاف الأعطال داخل النظام. تقسِّم هذه الطريقة النظام إلى أجزاء أو مقاطع يمكن إدارتها وتحليلها بمنهجية لعزل الأعطال ومعالجتها بفعالية. وتؤكد هذه الطريقة على الاختبار المتعمد في النقاط الإستراتيجية لتحديد الانحرافات عن السلوك المتوقع تحديدًا فعالًا. بفضل تقليل عدد الاختبارات والتركيز على المناطق بالغة الأهمية، تعمل طريقة الانقسام النصفي على تحسين الموارد وتسريع حل الأعطال لتضمن بذلك استعادة سريعة لوظائف النظام.

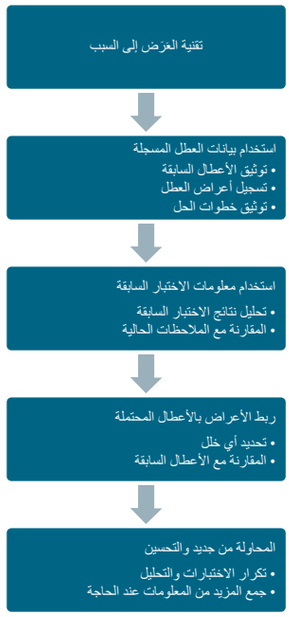


الشكل 21.4 مخطط الكتلة لتقنية الانقسام النصفي.

يمكنك تنفيذ طريقة الانقسام النصفي باتباع الخطوات الآتية:

- **تقليل تكرار الاختبار لتحسين الكفاءة:** تهدف طريقة الانقسام النصفي إلى تبسيط اكتشاف الأعطال عن طريق تقليل الاختبارات غير الضرورية. ويسهم الاختيار الدقيق لنقاط الاختبار وتقييم سلامة الإشارة في العُقد بالغة الأهمية في سرعة حل الأعطال وتحسين الكفاءة.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 141 24/06/2025 06:03:50 ص



الشكل 21.5 مخطط الكتلة لتقنية العَرَض إلى السبب.

- **استخدام قياس نقطة المنتصف:** يعد قياس الإشارات في منتصف النظام أمرًا أساسيًا في تقنية الانقسام النصفي. ويوفر هذا المرجع المحوري لك أنت الفني رؤى قيمة عن حالة النظام، ما يعزز قدرتك على تحديد الأعطال المحتملة.
- **تضييق منطقة البحث عن الأعطال:** بعد تقييم الإشارة عند نقطة المنتصف، قم بتضييق منطقة البحث عن طريق الاختبار عند نقطة المنتصف بين الدخل الأولي ونقطة الاختبار الأولى. تركز هذه العملية التكرارية تدريجيًا على مواقع الأعطال المشتبه بها عن طريق الاختبار في نقاط المنتصف بين النقاط التي سبق فحصها.
- **التكرار بغرض تحديد أماكن الأعطال:** تتضمن تقنية الانقسام النصفي قياسًا متكررًا في نقاط المنتصف، ما يؤدي إلى عزل العطل تدريجيًا داخل أقسام النظام الأصغر. ويعمل كل **تكرار** على تضييق منطقة البحث، وهذا يؤدي إلى تبسيط عملية اكتشاف أعطال.
- **تحديد مكان العطل:** إذا لم تكتشف أي عطل عند نقطة المنتصف، يجب أن تنتقل إلى الاختبار عند نقطة المنتصف بين نقطة الاختبار الحالية وخرج النظام. يستكشف هذا النهج المنهجي بدقة أقسام النظام المختلفة، ما يسهل التضييق التدريجي لأماكن الأعطال المحتملة مع كل تكرار.

تقنية العَرَض إلى السبب

تقنية العَرَض إلى السبب، الموضحة في الشكل 21.5، هي منهجية لاكتشاف الأعطال تعتمد على بيانات الخطأ المسجلة بمنهجية ومعلومات الاختبار السابقة **لتشخيص** المشكلات داخل نظام. وفي ما يلي بعض الخطوات المتَّبعَة عند استخدام تقنية العَرَض إلى السبب:

استخدام بيانات العطل المسجلة

تعمل هذه التقنية أفضل عند تدوين جميع المشكلات التي واجهها النظام من قبل وتنظيمها بشكل منطقي. وهذا يعني الاحتفاظ بملاحظات تفصيلية عن الأعطال التي حدثت سابقًا، وأعراض الأعطال التي حدثت فيها وكيفية حل هذه الأعطال. بوجود كل هذه المعلومات في مكان واحد، يسهل على الفنيين تحديد سبب العُطل بسرعة هذه المرة.

استخدام معلومات الاختبار السابقة

تعتمد هذه التقنية في الأساس على استخدام نتائج الاختبارات المسجلة السابقة للكشف عن الروابط بين الأحداث الحالية والماضية. ويجب عليك تحليل القياسات التي أجريت وسلوك النظام في أثناء الاختبارات وأي علامات سابقة للأعطال. وبمقارنة النتائج القديمة مع الملاحظات الحالية، يمكنك الحصول على فهم جيد لما قد يسبب المشكلات الحالية.

ربط الأعراض بالأعطال المحتملة

لمعرفة سبب العطل، ستنظر عن كثب في الأعراض التي يُظهرها النظام. يجب عليك التحقق من وجود أي خلل، مثل الأخطاء الغامضة أو المكونات التي لا تعمل على النحو المتوقع، ثم مقارنة هذه الأعراض بما رأيته من قبل في مواقف مماثلة. وبعد ذلك، يمكنك البدء في تحديد سبب العُطل هذه المرة.

كرِّر المحاولة وحسِّنها

في بعض الأحيان، يستغرق العثور على المشكلة أكثر من محاولة واحدة. وقد تحتاج إلى استخدام المزيد من الاختبارات أو جمع المزيد من المعلومات للتأكد من أنك تعرف ما يجري. من المهم أن تستمر في المحاولة حتى تثق في أنك وجدت السبب الحقيقي وراء العطل. وبهذه الطريقة، يمكنك إصلاح المشكلة بشكل صحيح والتأكد من عدم حدوثها مرة أخرى.

المصطلحات الرئيسة

التكرار - عملية متكررة لاختبار الإستراتيجيات وتحليلها وتعديلها من أجل تحديد الأعطال وحلها. تتضمن هذه الطريقة المنهجية تحسين التقنيات وتضييق نطاق المشكلات المحتملة حتى تحديد السبب الجذري وتصحيحه. ويضمن التكرار الدقة في تشخيص الأعطال، ما يؤدي إلى حلول فعالة وأداء موثوق للنظام.

التشخيص - تحديد طبيعة أو سبب المشكلة أو العطل.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 142 24/06/2025 06:03:50 ص

وقفة للتفكير	ما فوائد استخدام تقنية "العَرَض إلى السبب" في تشخيص الأعطال؟
تلميح	فكِّر كيف أن تحديد الأعراض أولًا يمكن أن يوفر نهجًا منظمًا لتشخيص الأعطال، فيسمح ذلك بإجراء تحقيق منهجي في الأسباب المحتملة. راعي مزايا تضييق مساحة البحث والتركيز على مجالات اهتمام محددة لتحديد السبب الجذري للمشكلة بكفاءة.
توسيع الأفق	اكتشف كيف يمكن أن يؤدي التشخيص القائم على أساس الأعراض إلى تسريع الحلول أوتحسين موثوقية النظام.

تقنية استبدال الدوائر

تعد تقنية **استبدال** الدوائر طريقة مفيدة لتحديد المشكلات وحلها، خاصةً عندما تشك في أن مكونًا معينًا يسبب مشكلة في النظام. في ما يأتي بعض الخطوات المتَّبعة عند استخدام تقنية استبدال الدوائر.

المصطلح الرئيس

الاستبدال - عملية استبدال مكون أو عنصر بآخر لأغراض الاختبار أو استكشاف الأعطال وإصلاحها.

الاستخدام الفعال لعمليات الفحص أو الاختبارات

عند الشك في وجود خلل في جزء معين بعد فحص النظام بسبب تلفه المرئي أو أدائه غير الطبيعي، فإننا نستخدم تقنية استبدال الدوائر. تسمح لنا هذه الطريقة بالتركيز على منطقة المشكلة المشتبه بها وتعزيز عملية التشخيص.

استبدال الأجزاء المشتبه بها

بعد تحديد المكون الذي تشتبه به، أزله واستبدله بآخر معروف بأنه سليم. وهذا يعني تبديل الجزء المشتبه به ببديل يمتلك مواصفات ووظائف متطابقة. وهذا يضمن أنك تختبر النظام بمكون يعمل بكامل قدرته.

إعادة اختبار النظام

بعد استبدال الجزء أو المكون، من الضروري إعادة اختبار النظام لتتأكد ما إذا كانت المشكلة قد حُلِت أم لا. أعد إجراء الاختبارات السابقة نفسها التي أجريتها في البداية لتشخيص العطل. إذا كان النظام يعمل بشكل صحيح بعد الاستبدال، فهذا يؤكد أن الجزء الأصلي كان معيبًا. لكن إذا استمرت المشكلة، فهذا يشير إلى أن مصدر المشكلة قد يكون جزء آخر من النظام، ما يدفعنا إلى مزيد من التحقيق في العطل.

تكرار العملية بحسب الحاجة

إذا تسبَّبت عدة أجزاء في المشكلة، فإننا نحتاج إلى تكرار عملية استبدال الدائرة عدة مرات. وسنستمر في تبديل الأجزاء وإجراء الاختبارات حتى نحدد المشكلة الأساسية ونحلها. وهذا يضمن أننا نتبع نهجًا شاملًا لاستكشاف الأعطال وإصلاحها، دون تجاهل أي أسباب محتملة للمشكلة.

وقفة للتفكير	كيف تساعد تقنية استبدال الدوائر على تحديد المكونات المعطلة؟
تلميح	فكِّر كيف نستخدم تقنية استبدال الدوائر لتبديل المكونات التي نشتبه في أنها معطلة بمكونات جيدة معروفة من أجل عزل العنصر المعطل. فكِّر في العملية التفصيلية لهذه التقنية، بما في ذلك اختبار وظائف الدائرة قبل الاستبدال وبعده.
توسيع الأفق	اكتشف كيف يسهّل استبدال الدوائر تطبيق طريقة منهجية لتحديد أماكن الأعطال وكيف يساعد على تحديد المكونات المعطلة بسرعة في الأنظمة المعقدة.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 143 24/06/2025 06:03:50 ص

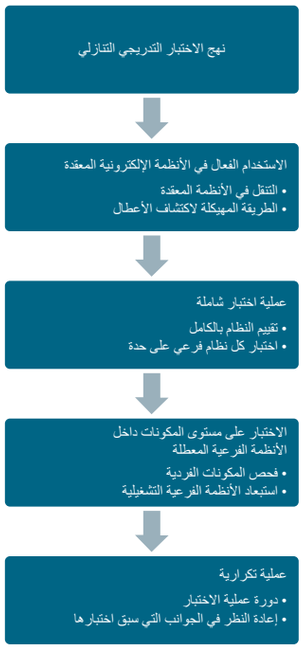
نهج الاختبار التدريجي التنازلي

نهج الاختبار التدريجي التنازلي هو إستراتيجية منهجية تُستخدم في **اكتشاف الأعطال**، وتناسب خاصة الأنظمة الإلكترونية المعقدة. وفي ما يأتي بعض الخطوات المتبعة في استخدام هذا النهج.

التطبيق الفعال في الأنظمة الإلكترونية المعقدة

يُثبت نهج الاختبار التدريجي التنازلي الموضح في الشكل 21.6 فعاليته العالية في التنقل عبر الأنظمة الإلكترونية المعقدة التي تتكون من **أنظمة فرعية** ومكونات متعددة. وغالبًا ما تكون هذه الأنظمة معقدة ومترابطة، وتتطلب نهجًا منظمًا لاكتشاف الأعطال.

بفضل الاختبار المنهجي للنظام بدءًا بالمنظور الواسع ووصولًا إلى المكونات الفردية، يمكن للفنيين تحديد الأعطال ومعالجتها بكفاءة داخل النظام.



الشكل 21.6 مخطط الكتلة لنهج الاختبار التدريجي التنازلي.

عملية اختبار شاملة

تبدأ طريقة الاختبار التدريجي التنازلي بتقييم النظام بأكمله تقييمًا تامًّا لاكتشاف أي مشكلات أو اختلالات واضحة.

وبعد هذا التقييم الأولي، ينتقل الاهتمام إلى اختبار كل نظام فرعي بشكل مستقل. في أثناء اختبار النظام الفرعي، يجب تقييم كل منها تقييمًا مستقلًا للكشف عن أي أعطال أو اختلالات، ما يساعد على تضييق نطاق العطل وعزله داخل أنظمة فرعية محددة.

الاختبار على مستوى المكونات داخل الأنظمة الفرعية المعطلة

إذا وجدت عطلًا داخل نظام فرعي، فيجب متابعة الاختبار على مستوى المكون داخل هذا النظام الفرعي المعطل. وهذا يعني فحص كل مكون على حدة لتحديد **السبب الجذري** للمشكلة. نستبعد الأنظمة الفرعية التشغيلية التي استبعدنا أن تكون معطلة في أثناء مراحل الاختبار السابقة من الاختبارات الإضافية على مستوى المكونات لتبسيط عملية اكتشاف الأعطال وتركيز الجهود على المنطقة التي من المرجح أن تحتوي على العطل.

عملية تكرارية

غالبًا ما يكون نهج الاختبار التدريجي التنازلي تكراريًا، لأنك تكرّر عملية الاختبار حتى تحدد العُطل وتحله. وقد تعيد النظر في الأنظمة الفرعية أو المكونات التي سبق اختبارها إذا ظهرت معلومات جديدة أو إذا أخفق الاختبار الأولي في الكشف عن العُطل. وفي كل تكرار، تعمل على جمع رؤى إضافية وتحسين فهمك للنظام، وتضييق نطاق مواقع الأعطال المحتملة تدريجيًا وتحديد السبب الجذري للمشكلة في النهاية.

المصطلحات الرئيسة

اكتشاف الأعطال - عملية تحديد الأعطال أو المشكلات داخل النظام وتصحيحها.

الأنظمة الفرعية - أجزاء فريدة من النظام ذات وظائف محددة مثل التزويد بالطاقة أو الاتصالات أو معالجة الإشارات.

السبب الجذري - يشير إلى المصدر الأساسي أو السبب الأساسي وراء عطل أو مشكلة داخل نظام. يعد تحديد السبب الجذري ضروريًا لاستكشاف الأعطال وإصلاحها بفعالية لأنه يسمح للفنيين بمعالجة المشكلة الأساسية بدلًا من علاج الأعراض فحسب.

مناقشة

كيف تُكمل تقنيات اكتشاف الأعطال المختلفة بعضها في تشخيص وحل المشكلات داخل الأنظمة الإلكترونية؟ ما التقنيات التي تجدها أكثر فاعلية في تجربتك، وما السيناريوهات التي ستفضل فيها تقنية على الأخرى؟

بحث

كيف تختلف تقنيات اكتشاف الأعطال من حيث فعاليتها في تشخيص الأعطال داخل الأنظمة الإلكترونية، وما الشروط المثلى لتطبيق كل تقنية؟

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 144 24/06/2025 06:03:50 ص

التحضير للاختبار وخُطط الاختبار

يتضمن التحضير للاختبار والتخطيط له في مجال الإلكترونيات تنظيم وهيكلة الأنشطة بدقة لضمان عمل الأجهزة الإلكترونية على نحوٍ صحيح وتلبيتها معايير ومواصفات الأداء المحددة مسبقًا.

وسنتناول في هذا الجزء الجوانب الأساسية لإنشاء خطة اختبار شاملة للدوائر والمكونات والأنظمة الإلكترونية. يعد الإعداد والتخطيط الفعالان بالغا الأهمية لضمان الاختبار الدقيق والفعال واستكشاف الأعطال وإصلاحها.

فهم خطط الاختبار

خطة الاختبار وثيقة مفصلة تحدد النهج والإجراءات والموارد والجداول الزمنية لاختبار الدوائر أو الأنظمة الإلكترونية. وتمثل خارطة طريق لضمان إجراء الاختبار بشكل منهجي وشامل. يوضح الجدول أدناه مثالًا عن الاختبار.

الجدول 21.4 مثال عن خطة اختبار لاختبار الأنظمة بمنهجية

رقم الاختبار	وصف الاختبار	شرط الاختبار	جهاز الاختبار المستخدم	النتائج المتوقعة	النتائج الفعلية	ملاحظات	اجتاز الاختبار / أخفق في الاختبار
1	اختبار تشغيل الطاقة	صل الجهاز بمصدر الطاقة	–	تشغيل الجهاز دون أخطاء	تشغيل الجهاز دون أخطاء	–	اجتاز الاختبار
2	الفحص البصري	فحص لوحة الدوائر المطبوعة بحثًا عن الأضرار المادية	–	لا يوجد ضرر مادي أو توصيلات مفكوكة	دليل على احتراق المكثف C21	يجب استبدال المكون C21	أخفق في الاختبار
3	اختبار إشارة الدخل	تنشيط إشارات الدخل في الجهاز	الرقم التسلسلي لراسم الذبذبات: (12345)	استقبال إشارات الدخل بشكل صحيح	استقبال إشارات الدخل بشكل صحيح	-	اجتاز الاختبار

مكونات خطة الاختبار

أدوات المساعدة على اكتشاف الأعطال

تشمل المخططات البيانية ذات الصلة:

- **مخطط الكتلة**: يوفر نظرة عامة على الكتل الوظيفية للدائرة.
- **مخططات توصيل أسلاك الدائرة**: توضح بالتفصيل الترابط بين المكونات.
- **التفاوتات المسموح بها في المكونات والدوائر**: تحدد النطاقات المقبولة لقيم المكونات ومعلمات الدائرة.
- **الرسومات البيانية الوظيفية**: تصف السلوك المتوقع والعلاقات الوظيفية داخل الدائرة.
- **مخططات استكشاف الأعطال وإصلاحها**: توفر إرشادات تدريجية لتشخيص الأعطال الشائعة وإصلاحها.
- **أوراق بيانات المكونات**: توفر معلومات مفصلة حول مواصفات المكونات وخصائصها.
- **كتيبات التشغيل والصيانة**: توفر إرشادات حول تشغيل المعدات وصيانتها.
- **السجلات والبيانات القائمة على البرمجيات**: تستخدم أدوات برمجية لتسجيل نتائج الاختبار وتحليل البيانات وتتبع التقدم.

نصائح للسلامة

قبل إجراء أي تقنيات لاكتشاف الأعطال، تأكد من ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة، مثل النظارات الواقية والقفازات، خاصة عند العمل على المكونات الإلكترونية التي قد تشكل مخاطر حدوث صدمة كهربائية أو إصابة.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 145 24/06/2025 06:03:50 ص

تحديد عقد الاختبار الرئيسة

حلل الدائرة لتحديد نقاط الاختبار الحرجة حيث ستجري القياسات.

ظروف الإشارة المتوقعة هي:

- الدوائر التناظرية: مستويات الجهد، تدفقات التيار، استجابة التردد، وما إلى ذلك.
- الدوائر الرقمية: مستويات المنطق، تحولات الإشارة، خصائص التوقيت، وما إلى ذلك.

لإعداد جدول زمني للاختبار، ضع مسارًا زمنيًا لإجراء الاختبارات، بما في ذلك:

- الأنشطة التحضيرية (على سبيل المثال جمع المعدات ومراجعة الوثائق)
- إجراءات الاختبار لكل مكون أو دائرة
- تحليل نتائج الاختبار وأنشطة استكشاف الأعطال وإصلاحها
- مهام إعداد التقارير والتوثيق.

خطوات إنشاء خطة اختبار

1 **راجع وثائق الدائرة**: ادرس مخططات الكتل ومخططات توصيل الأسلاك وأوراق بيانات المكونات والأدلة لفهم تصميم الدائرة ومواصفاتها.

2 **حدد متطلبات الاختبار**: حدد أنواع الاختبارات المطلوبة بناءً على وظيفة الدائرة وأنماط العطل المحتملة.

3 **حدد معدات الاختبار**: اختر الأجهزة والأدوات المناسبة لإجراء الاختبارات، مثل أجهزة الملتيميتر وأجهزة راسم الذبذبات ومولدات الإشارة.

4 **حدد إجراءات الاختبار**: ضع إجراءات تفصيلية لتنفيذ كل اختبار؛ متضمنة تعليمات التحضير وتقنيات القياس واحتياطات السلامة.

5 **وثّق خطة الاختبار**: جمّع كافة المعلومات في مستند منظم، بما في ذلك أدوات اكتشاف الأعطال وجداول الاختبار والتعليمات التفصيلية.

6 **راجع ونقّح**: راجع خطة الاختبار للتأكد من اكتمالها ودقتها ووضوحها. قم بإجراء مراجعات بحسب الضرورة بناءً على التعليقات أو التغييرات في المتطلبات.

يمثل التحضير للاختبار وإنشاء خطة اختبار شاملة خطوات ضرورية لضمان موثوقية وظائف الدوائر والأنظمة الإلكترونية وعملها. عند التزام الإرشادات الواردة أعلاه، ستكون مجهزًا بشكل كافٍ لإجراء اختبارات منهجية وفعالة وتحديد الأعطال واستكشاف المشكلات وإصلاحها بثقة. تذكَّر أن توثق بدقة نتائجك وملاحظاتك للرجوع إليها وتحليلها في المستقبل.

فهم آلية الإبلاغ عن الأعطال

يتضمن الإبلاغ عن الأعطال توثيق تفاصيل العطل، بما في ذلك مؤشراته والاختبارات التي أجريت والحلول المقترحة. وتؤدي نماذج تقارير اكتشاف الأعطال الموحدة إلى تبسيط هذه العملية من خلال توفير تنسيق منظم لتسجيل المعلومات الأساسية. يعرض الجدول 21.5 أدناه مثالًا عن تقرير الإبلاغ عن الأعطال.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 146 24/06/2025 06:03:51 ص

الجدول 21.5 نموذج تقرير الإبلاغ عن الأعطال لتسجيل الأعطال والإبلاغ عنها

نموذج الإبلاغ عن الأعطال		
التاريخ:	1 مارس 2024	
طراز الجهاز:	جهاز إلكتروني X	
الرقم التسلسلي:	SN123456789	
مسؤول الاختبار:	جون دو	
مؤشرات العطل:		
الجهاز في وضع تشغيل، ولكن لا يستقبل إشارات الدخل. يضيء مؤشر ليد، ولكن لا توجد استجابة من الجهاز عند تنشيط إشارات الدخل.		
تفاصيل أجهزة الاختبار المستخدمة للتتبع:		
جهاز الاختبار 1:	راسم الذبذبات	الرقم التسلسلي/المعرّف: OSC-123456
جهاز الاختبار 2:	مولد الإشارات	الرقم التسلسلي/المعرّف: SIGGEN-789012
جهاز الاختبار 3:	ملتيميتر	الرقم التسلسلي/المعرّف: MM-345678
جهاز الاختبار 4:		
مخاطر السلامة المحددة:		
• خطر التعرض لصدمة كهربائية بسبب الأسلاك المكشوفة في أثناء اختبار الاستمرارية. • خطر حدوث دوائر قصيرة أو تلف معدات الاختبار إذا لم تؤخذ قياسات الجهد بشكل صحيح.		
الفحوصات التي أُجريت		
اختبار الاستمرارية	نعم	
قياس الجهد	نعم	
تتبع الإشارة	لا	
فحص المكوّن	نعم	
أخرى (حدّد):	لا ينطبق	
الحل المقترح للمشكلة:		
عند فحص المكونات، تبين وجود موصل دخل معطل. يوصى باستبدال موصل الدخل المعطل لاستعادة الوظائف.		
ملاحظات وتعليقات إضافية		

مكونات نموذج تقرير اكتشاف الأعطال

عادةً ما يتضمن نموذج تقرير اكتشاف الأعطال الموحد الأقسام الآتية:

- **أعراض العطل**: صف أعراض العطل الملحوظة، مثل السلوك غير الطبيعي أو المكونات المعطلة أو رسائل الخطأ.
- **تفاصيل أجهزة الاختبار المستخدمة للتتبع**: سجل معلومات حول أجهزة الاختبار المستخدمة في أثناء تشخيص الأعطال، بما في ذلك الأرقام التسلسلية أو المعرفات الفريدة. وهذا يضمن إمكانية التتبع وتحمل المسؤولية في عملية استكشاف الأعطال وإصلاحها.
- **الفحوصات التي أُجريت**: وثّق الاختبارات والفحوصات المحددة التي أجريت لتحديد العطل وعزله. وقد يشمل ذلك اختبارات الاستمرارية وقياسات الجهد وتتبع الإشارات وفحص المكونات.
- **الحل المقترح للمشكلة**: قدم توصيات أو حلولًا مقترحة لمعالجة العطل المحدد. وقد يشمل ذلك استبدال المكونات أو تعديل الدوائر أو تحديث البرامج أو اتخاذ إجراءات تصحيحية أخرى.

خطوات الإبلاغ عن الأعطال

يمكننا اتباع هذه الخطوات للإبلاغ عن الأعطال:

1 **حدِّد العطل**: ابدأ بتشخيص العطل بناءً على الأعراض الظاهرة والاختبارات الأولية. سجِّل أي سلوك غير عادي أو مكونات معطلة.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 147 24/06/2025 06:03:51 ص

2 **استخدم نماذج التقارير الموحدة:** استخدم نماذج تقارير اكتشاف الأعطال الموحدة التي تقدمها مؤسستك. تضمن هذه النماذج الاتساق والإحكام في الإبلاغ عن الأعطال.

3 **وثِّق تفاصيل جهاز الاختبار:** سجِّل تفاصيل أجهزة الاختبار المستخدمة في أثناء تشخيص الأعطال، بما في ذلك الأرقام التسلسلية أو المعرفات الفريدة. فهذه المعلومات تساعد على تتبع المعدات المستخدمة في عملية استكشاف الأعطال وإصلاحها.

4 **نفِّذ اختبارات تشخيصية:** اعمل على إجراء اختبارات تشخيصية لتحديد السبب الجذري للعطل. ونفِّذ الفحوصات والقياسات وفقًا للإجراءات المعمول بها.

5 **سجِّل نتائج الاختبار:** وثِّق نتائج الاختبارات التشخيصية في نموذج تقرير اكتشاف الأعطال. وأضف البيانات ذات الصلة مثل القيم المقاسة والملاحظات وأي حالات غير طبيعية اكتُشفت.

6 **اقترح حلولًا:** استنادًا إلى النتائج التشخيصية، اقترح الحلول أو التوصيات المناسبة لمعالجة العطل. حدد الإجراءات المطلوبة لتصحيح المشكلة بفعالية.

7 **أرسل تقرير العطل:** بعد إكمال التقرير، أرسِله إلى الإدارة المعنية المسؤولة عن الصيانة أو الإصلاح. وتأكد من أن التقرير دقيق وشامل ومقدم في الوقت المناسب.

يعد الإبلاغ الفعال عن الأعطال أمرًا ضروريًا للحفاظ على موثوقية الأنظمة الإلكترونية وعمل وظائفها. باتباع نماذج تقارير اكتشاف الأعطال الموحدة وتوثيق المؤشرات والاختبارات والحلول المقترحة، يمكنك تبسيط عملية تشخيص الأعطال وحلها. تذكر التزام الإجراءات والمبادئ التوجيهية المعمول بها لضمان الإبلاغ الشامل والدقيق عن الأعطال في الإلكترونيات.

فكِّر مليًّا

فكر في تجربة حديثة شاركت فيها في تقنيات اكتشاف الأعطال في الدوائر أو الأنظمة الإلكترونية. فكر في الطرق التي استخدمتها: مثل الفحص البصري، وتقنيات الدخل إلى الخرج والخرج إلى الدخل، وتقنية الانقسام النصفي، وتقنية العَرَض إلى السبب، وتقنية استبدال الدوائر، ونهج الاختبار التدريجي التنازلي.

بناءً على تفكيرك، كيف كان بإمكانك التعامل مع عملية اكتشاف الأعطال بشكل مختلف لتحقيق نتيجة أكثر كفاءة وفعالية؟

دراسة حالة 2

السياق

ركَّب أصحاب المنازل مؤخرًا نظام طاقة شمسية لخفض نفقات الطاقة ودعم الاستدامة البيئية. لكنهم لاحظوا انخفاضًا في إنتاج الطاقة، فأثار ذلك مخاوفهم بشأن فعالية النظام.

مراجعة أولية

عند تلقي تقارير عن انخفاض إنتاج الطاقة، أرسلت شركة الطاقة فنيَّة لتقييم نظام الطاقة الشمسية. بدأت الفنيَّة بفحص جميع المكونات والوصلات بصريًا، بحثًا عن أي علامات مرئية للتآكل أو التلف.

الفحص البصري

فحصت الفنيَّة الألواح الشمسية والمحولات والبطاريات والأسلاك بدقة بحثًا عن علامات التآكل أو الصدأ أو التلف المادي. وفحصت أيضًا العوائق، مثل الحطام أو التظليل، التي قد تعيق أداء النظام.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 148 24/06/2025 06:03:51 ص

تتبع تدفق الطاقة

باستخدام طريقة الدخل إلى الخرج، تتبعت الفنية تدفق الطاقة من الألواح الشمسية إلى خرج الطاقة، الذي عادةً ما يكون المنزل. وفحصت كل مكون على طول المسار، مثل المحولات وأجهزة التحكم في الشحن، بحثًا عن أي مشكلات تؤثر في توليد الطاقة أو توزيعها.

النهج العكسي

استخدمت الفنية طريقة الخرج إلى الدخل بادئةً من خرج الطاقة المتوقع، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات الطاقة المنزلية. ثم سارت بالعكس متفحصةَ كل مكون بحثًا عن أعطال مثل الأسلاك المعيبة أو المحولات المعطلة التي تؤثر في إنتاج الطاقة.

النهج المجزأ

لتحديد الأعطال ومعالجتها بمنهجية، قسَّمت الفنية النظام إلى أقسام يمكن إدارتها باستخدام تقنية الانقسام النصفي. وهذا سيساعد في تحديد المشكلات وحلها بكفاءة وتقليل وقت التوقف عن العمل وزيادة خرج الطاقة إلى أقصى حد.

التحليل التشخيصي

بالاعتماد على بيانات الأعطال المسجلة والأداء التاريخي، حلَّلت الفنية إنتاج الطاقة السابق وسلوك النظام. وهذا يساعدها على تحديد الأنماط والأسباب المحتملة وراء انخفاض الأداء.

اختبار المكونات

إذا اشتبهت الفنية في أن أحد المكونات يتسبب في حدوث مشكلات، فإنها تستخدم طريقة استبدال الدائرة. فتُبدل الأجزاء المشتبه بها بأجزاء سليمة معروفة وتعيد اختبار النظام لتحديد ما إذا كانت القطع البديلة ضرورية.

الاختبار المنهجي

باستخدام نهج الاختبار التدريجي التنازلي، قيَّمت الفنية النظام بأكمله قبل الانتقال إلى الأنظمة الفرعية والمكونات الفردية. وهذا يضمن تحديد الأعطال وحلها بشكل شامل.

النتيجة

بالجمع بين الفحص البصري والتقنيات المنهجية لاكتشاف الأعطال، تشخِّص الفنية مشكلات نظام الطاقة الشمسية وإصلاحها. ويضمن نهجها المنظم الأداء الأمثل للنظام، ما يسمح لمالك المنزل بالاستفادة من الطاقة النظيفة والمتجددة. فضلًا عن ذلك، يسهم التحضير الفعال والتخطيط والإبلاغ عن الأعطال في موثوقية النظام واستدامته، ما يسلط الضوء على أهمية الصيانة الاستباقية في أنظمة الطاقة المتجددة.

تمرين تقييمي

يمكن العثور على تمرين تقييمي لنتاج التعلم (ب) كجزء من التمرين التقييمي المجمع 21.2 لنتاجي التعلم (ب) و (ج).

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 149 24/06/2025 06:03:51 ص

ج إجراء القياسات والاختبارات على الدوائر الإلكترونية التناظرية والرقمية لتحديد الأعطال بأمان

ممارسات العمل الآمن

مناقشة

ما بعض تدابير السلامة المحددة التي وجدتها أكثر فعالية في ضمان بيئة عمل آمنة في المختبرات وورش العمل الإلكترونية؟ كيف توازن بين الإنتاجية والسلامة؟ ما الاستراتيجيات التي تستخدمها لتعزيز ثقافة الوعي بالسلامة بين أعضاء الفريق؟

في مجال الإلكترونيات، تعتبر السلامة أمرًا بالغ الأهمية. فقبل الانتقال لإجراء أي قياسات أو اختبارات، من الضروري إنشاء ممارسات عمل آمنة والتزامها. ويجب عليك اتباع الخطوات الآتية قبل القيام بأي أنشطة تتعلق بأجهزة الاختبار واكتشاف الأعطال.

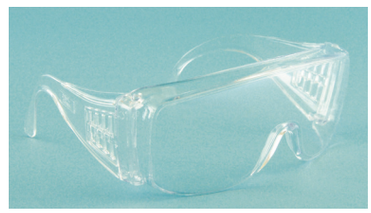
المصطلح الرئيس

بروتوكولات السلامة - تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالأعمال الكهربائية. وتشمل تدابير مثل العزل والتأريض وارتداء معدات الحماية الشخصية لمنع الحوادث. يعد التزام هذه البروتوكولات أمرًا جوهريًا لحماية الأفراد والمعدات والبيئة في أثناء تنفيذ المهام الإلكترونية.

اتباع قواعد السلامة

تعرَّف على **بروتوكولات السلامة** المطبقة في منطقة عملك. ويشمل هذا فهم إجراءات الطوارئ ومعرفة مواقع معدات السلامة، مثل طفايات الحريق وأدوات الإسعافات الأولية. ويشمل أيضًا ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة واستخدام معدات السلامة مثل:

- نظارات الحماية
- قفازات معزولة
- معدات الحماية الشخصية أخرى المشترطة في قياسات أو اختبارات محددة
- الحصائر المناسبة المقاومة للكهرباء الساكنة
- أساور المعصم الموضحة أدناه.

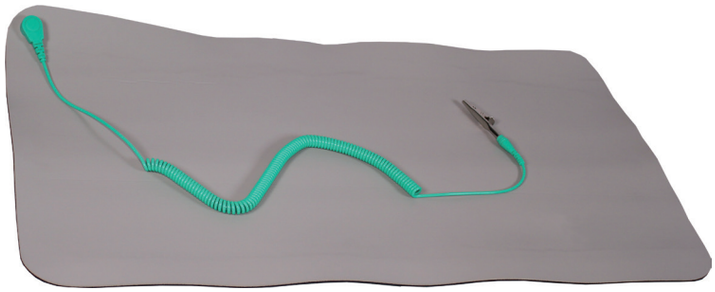


نظارات حماية نموذجية.



مثال نموذجي للقفازات المعزولة.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 150 24/06/2025 06:03:53 ص



حصيرة نموذجية مقاومة للكهرباء الساكنة.



سوار معصم نموذجي مقاوم للكهرباء الساكنة.

وقفة للتفكير	لماذا من المهم مراعاة قواعد وبروتوكولات السلامة في مجال الإلكترونيات؟
تلميح	فكِّر مليًا في المخاطر المحتملة المرتبطة بالعمل على الكهرباء والمكونات الإلكترونية، مثل الصدمات الكهربائية والحروق والحرائق. وفكِّر في كيفية تصميم قواعد وبروتوكولات السلامة للتخفيف من هذه المخاطر وضمان راحة الأفراد العاملين في مجال الإلكترونيات.
توسيع الأفق	اكتشف الآثار الأوسع لإهمال تدابير السلامة، مثل الأضرار التي تلحق بالمعدات والخسائر المالية والأضرار التي تلحق بالبيئة.

السلوك المسؤول في بيئة ورشة العمل

حافظ دائمًا على سلوك مسؤول في أثناء العمل في مكان العمل. وتجنب أي إجراءات يمكن أن تعرض سلامتك أو سلامة الآخرين للخطر، وخاصة الجمهور، مثل الجري أو ألعاب العنف أو السلوك المتهور.

تحديد تقييمات المخاطر والضوابط

قبل البدء في أي مهمة، قيّم **المخاطر** التي تنطوي عليها ونفِّذ الضوابط المناسبة **للتخفيف** منها. وقد يشمل ذلك عزل مصادر الطاقة أو استخدام أدوات معزولة أو العمل تحت إشراف فني مؤهل. يوضح الجدول 21.6 أدناه مثالًا عن تقييم المخاطر.

المصطلحات الرئيسة

المخاطر - تشير إلى المخاطر أو مصادر الخطر المحتملة التي قد تنشأ في أثناء تصميم الأنظمة الإلكترونية أو تجميعها أو تشغيلها. ويمكن أن تشمل هذه المخاطر الصدمات الكهربائية والحرائق وأعطال المعدات وفقدان البيانات. يعد فهم المخاطر والتخفيف من حدتها أمرًا ضروريًا لضمان سلامة وموثوقية وأداء الأجهزة والأنظمة الإلكترونية.

التخفيف من المخاطر - يشير إلى تقليل المخاطر أو الآثار الضارة بتطبيق إستراتيجيات مثل الحجب أو العزل. ويعمل هذا النهج الاستباقي على تعزيز السلامة والموثوقية، ما يضمن الأداء الأمثل وطول عمر الأنظمة الإلكترونية.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 151 24/06/2025 06:03:55 ص

الجدول 21.6 مثال عن تقييم المخاطر المستخدم لتحديد المخاطر والتخفيف من حدتها

اسم الشركة: شركة A	المُقيّم: جون دو
تاريخ المراجعة المقبلة: 2024/09/1	تاريخ التقييم: 2024/03/1

الشدة:	الاحتمالية	الخطر (الشدة × الاحتمالية):
1-إصابة أو مرض يستدعي الإسعافات الأولية	1- احتمال ضعيف	1-4-لا يلزم اتخاذ أي إجراء
2- مرض أو إصابة بسيطة	2- غير محتمل	5-9-يجب النظر في تقليل المخاطر
3- إصابة أو مرض لمدة 3 أيام	3- محتمل	10-14-يجب اتخاذ إجراءات لتقليل المخاطر
4- مرض أو إصابة خطيرة	4- محتمل للغاية	15-19-يجب ألا يبدأ النشاط إلا بعد تقليل المخاطر
5- الوفاة أو الإعاقة	5- شبه مؤكد	20-25-النشاط محظور

النشاط	مصدر الخطر	الخطر	الأشخاص المعرضون للأخطار أو مصدر الأخطار	المخاطر الأولية			تدابير التحكم الإضافية	المخاطر بعد التعديل		
				الشدة	الاحتمالية	الخطر		الشدة	الاحتمالية	الخطر
إجراء معالجة آلية لقطعة العمل دون نظام استخراج الغبار	الجسيمات الدقيقة والغازات الضارة التي ينتجها التشغيل	مرض تنفسي. تهيج العين والأنف والحنجرة والرئة.	مشغلو الآلات. الأشخاص القريبين من الآلة	3	3	9	تأكد من تنشيط نظام استخراج الغبار في أثناء المعالجة الآلية لقطعة العمل لإزالة أكبر قدر ممكن من المواد الضارة من الهواء. قد تفيد تهوية منطقة العمل أيضًا. استخدم مرشحات الجسيمات الدقيقة فقط (بحسب التوجيهات الواردة في الدليل). وفّر نظارات واقية لتوفّر لعيون المستخدمين طبقة حماية من الجسيمات الدقيقة. تأكد من عدم تشغيل الآلة إلا بمعرفة أشخاص مؤهلين.	2	2	4
تشغيل الآلة دون تأريض كهربائي أو عدم كفايته	قد يسبب صدمة كهربائية قاتلة و/ أو حريق	الوفاة	مشغلو الآلات. الأشخاص القريبين من الآلة	5	4	20	تأكد من توصيل/تثبيت الآلة بشكل صحيح من قبل متخصصين مؤهلين. تأكد من إجراء عمليات تفتيش منتظمة للأسلاك/الآلة من قبل أشخاص مؤهلين. وأوقف استخدام الآلة عند تحديد أي خلل في الأسلاك. وفر مفاتيح إيقاف التيار الكهربائي في غرفة الآلة، وركّب قاطع دائرة خطأ التأريض لعزل الجهاز عن مزود الكهرباء عند اكتشاف خطأ تأريض.	5	1	5
استخدام آلة دون حماية صمامات (مصاهر) كهربائية أو بحماية غير كافية	صدمة كهربائية قاتلة و/أو حريق	الوفاة	مشغلو الآلات. الأشخاص القريبون	5	4	20	تأكد من توصيل/تركيب الآلة بشكل صحيح من قبل متخصصين مؤهلين. تأكد من إجراء عمليات تفتيش منتظمة للصمامات من قبل أشخاص مؤهلين. وفر مفاتيح القطع/الفصل للتيار الكهربائي الرئيس في غرفة الآلة. استخدم فقط الصمامات الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.	5	1	5

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 152 24/06/2025 06:03:55 ص

الاستخدام الآمن للأجهزة للغرض المصممة له

تأكد من استخدام الأدوات والمعدات فقط لغرضها المنشود. اتبع إرشادات الشركة المصنعة بشأن التشغيل والصيانة لمنع الحوادث أو تلف المعدات.

حماية الآخرين والنفس

انتبه لسلامة من حولك وسلامة نفسك. أبلِغ مشرفك عن أي مصادر للأخطار أو مخاوف، وتعاون مع الزملاء للحفاظ على بيئة العمل آمنة.

وقفة للتفكير

اذكر بعض الأمثلة عن تدابير السلامة التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك والآخرين في أثناء العمل على الأجهزة الإلكترونية؟

تلميح

فكِّر في الجوانب المختلفة للعمل على الأجهزة الإلكترونية التي تشكل مخاطر، مثل الصدمات الكهربائية والحروق والتعرض للمواد الخطرة. وفكِّر مليًا في تدابير السلامة التي تعالج هذه المخاطر، مثل معدات الحماية الشخصية وإجراءات التعامل مع المعدات المناسبة وبيئات العمل الآمنة.

توسيع الأفق

استكشف أمثلة محددة لتدابير السلامة، مثل استخدام الأدوات المعزولة وارتداء الملابس المناسبة واتباع إرشادات الشركة المصنعة لاستخدام المعدات وصيانتها.

اكتشاف عملي للأعطال في الدوائر التناظرية والرقمية

يعد اكتشاف الأعطال في الدوائر التناظرية والرقمية مهارة بالغة الأهمية لمهندسي وفنيي الإلكترونيات. ويهدف هذا الدليل إلى تقديم إرشادات حول التقنيات العملية لاكتشاف الأعطال في كل من الدوائر التناظرية والرقمية.

سندرس الآتي:

- تحديد مؤشرات العطل
- ظروف قياس الإشارة
- تطبيق خطط اكتشاف الأعطال
- إجراء عمليات الاستكشاف بفعالية لتحديد الأعطال وتصحيحها.

بعد إنشاء ممارسات العمل الآمنة، يمكنك المضي قدمًا في الاكتشاف العملي للأعطال في الدوائر التناظرية والرقمية.

فهم الدوائر التناظرية والرقمية

الآن يجب أن نكون على دراية بكل من الدوائر التناظرية والرقمية، ومع ذلك، سنتعمق في مكونات محددة ذات صلة بالدوائر الفردية. تُظهر الصورة أدناه ملتيميتر يختبر دائرة رقمية.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 153 24/06/2025 06:03:55 ص

المصطلحات الرئيسة

البوابات المنطقية - عناصر أساسية في الدوائر الإلكترونية، تعمل على إشارات ثنائية لإنتاج خرج محدد بناءً على عمليات منطقية محددة مسبقًا. تؤدي هذه البوابات؛ مثل AND و OR و NOT و XOR، دورًا حيويًا في الحوسبة الرقمية، وتتيح إنشاء أنظمة معقدة بالجمع بين الوظائف المنطقية البسيطة.

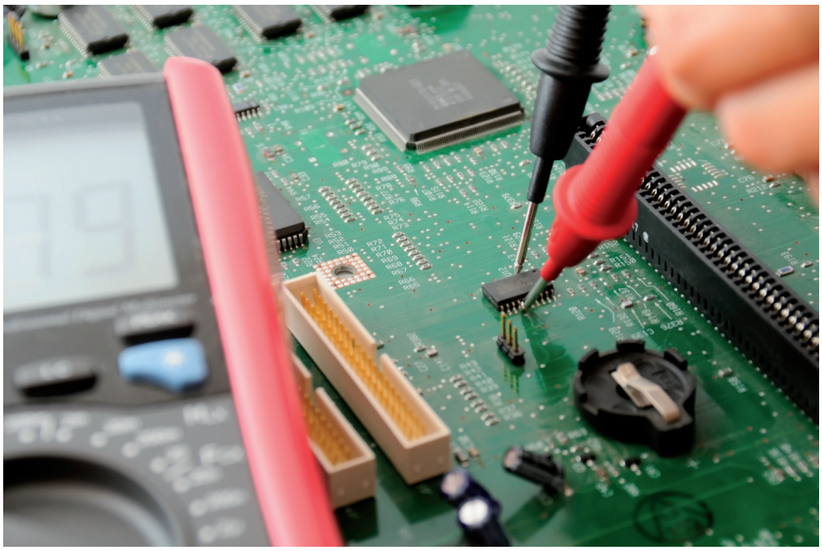
القلابات (أو الدوائر القلابة) - مكونات أساسية تُستخدَم في الدوائر الرقمية لتخزين المعلومات الثنائية. وهي وحدات ذاكرة أساسية قادرة على تخزين بت واحد من البيانات في شكل صفر أو واحد. تعتبر القلابات ضرورية للعديد من التطبيقات، مثل العدادات والسجلات والدوائر المنطقية المتسلسلة، لأنها يتيح تخزين المعلومات الرقمية ومعالجتها في الأنظمة الإلكترونية.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول الدوائر التناظرية، راجع **الوحدة 20: الدوائر الإلكترونية التناظرية**.

موضوعات ذات صلة

لمزيد من المعلومات حول بوابة المنطق، راجع **الوحدة 19: الأجهزة والدوائر الإلكترونية**.



◄ **صورة ملتيميتر يقيس دائرة رقمية متكاملة.**

الدوائر التناظرية

تعالج هذه الدوائر الإشارات المستمرة. وتستخدم عادةً مكونات مثل المقاومات والمكثفات والمكبرات العملياتية. تختلف الفولتية والتيارات بسلاسة بمرور الوقت.

الدوائر الرقمية

تعالج هذه الدوائر إشارات منفصلة تمثلها أرقام ثنائية (الأصفار والآحاد). وتشمل المكونات **البوابات المنطقية والدوائر القلابة** ووحدات التحكم الدقيقة. تكون الإشارات إما عند مستوى منطق مرتفع (واحد) وإما منطق منخفض (صفر).

وقفة للتفكير كيف تختلف الدوائر التناظرية والرقمية من حيث معالجة الإشارات، ولماذا يعد هذا مهمًا في اكتشاف الأعطال؟

تلميح ادرس الاختلافات الأساسية بين الدوائر التناظرية والرقمية في كيفية معالجة الإشارات، بما في ذلك تمثيل البيانات وطرق معالجة الإشارات. فكر في الطبيعة المستمرة للإشارات التناظرية مقابل الطبيعة المنفصلة للإشارات الرقمية، وكيف يؤثر ذلك في طرق اكتشاف الأعطال.

توسيع الأفق اكتشف كيف يعد فهم هذه الاختلافات أمرًا بالغ الأهمية لتشخيص الأعطال بفعالية، حيث يساعد على اختيار التقنيات المناسبة لاستكشاف وإصلاحها المصممة خصيصًا لنوع الدائرة المحدد.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 154 24/06/2025 06:03:56 ص

ظروف قياس الإشارة

الدوائر التناظرية غير المعطلة

لقياس الدوائر التناظرية غير المعطلة:

- استخدم ملتيميتر لقياس الجهد والتيار والمقاومة في نقاط الاختبار الرئيسة.
- قارن القيم المقاسة بالقيم الاسمية الواردة في مواصفات الدائرة.
- تأكد من أن الفولتية مزوّد الطاقة تقع ضمن نطاقات محددة.
- تحقق من الانحياز وظروف التشغيل المناسبة للمكونات النشطة (مثل الترانزستورات).

الدوائر الرقمية غير المعطلة

لقياس الدوائر الرقمية غير المعطلة:

- استخدم محلل منطق أو ملتيميتر لقياس مستويات المنطق في نقاط مختلفة.
- تحقق من الحالات المنطقية المناسبة (عالية أو منخفضة) وفقًا للإشارة الرقمية المتوقعة.
- تحقق من تردد إشارات الساعة ودورة التشغيل.

تطبيق خطط اكتشاف الأعطال

لتحديد أعراض العطل:

- افهم التشغيل العادي للدائرة للتعرف على السلوك غير الطبيعي.
- ابحث عن مستويات الجهد غير المتوقعة أو الأشكال الموجية المشوهة أو الحالات المنطقية غير الصحيحة.
- استمع للأصوات أو تفقد الروائح غير الطبيعية، التي قد تشير إلى عطل المكونات.

لاختيار تقنية مناسبة لاكتشاف الأعطال:

- قسّم الدائرة إلى كتل وظيفية لعزل العطل.
- استخدم أساليب منهجية مثل التقسيم إلى أجزاء أصغر أو استبدال المكونات.
- استخدم طرق إدخال الإشارات وتتبعها لتحديد مسارات الإشارة ونقاط العطل.

لتحديد الأعطال المشتبه بها:

- استخدم راسمات الذبذبات ومولدات الإشارة ومحللات الطيف لتحليل الإشارات تحليلًا تفصيليًّا.
- افحص المكونات بحثًا عن التلف المادي أو ارتفاع درجة الحرارة أو علامات التآكل.
- نفِّذ فحوصات الاستمرارية وقياسات المقاومة لتحديد الدوائر المفتوحة أو القصيرة.

وقفة للتفكير	فكِّر في الخطوات الموضحة لتحديد مؤشرات العطل وتطبيق تقنيات اكتشاف الأعطال. كيف يمكنك تطبيق هذه الخطوات في الواقع؟
تلميح	فكِّر في الأسلوب المنهجي لتحديد الأعطال، بدءًا من تعرف الأعراض وحتى تطبيق تقنيات اكتشاف الأعطال المناسبة. فكِّر في كيفية استناد كل خطوة على الخطوة السابقة، ما يؤدي إلى تشخيص أكثر كفاءة.
توسيع الأفق	فكِّر في مدى أهمية التخطيط الدقيق والتوثيق والتنفيذ المنهجي لتشخيص الأعطال بنجاح في التطبيقات العملية.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 155 24/06/2025 06:03:56 ص

اتبع هذه النصائح عند استكشاف الأعطال وإصلاحها:

- وثق النتائج والملاحظات التي تتوصَّل إليها في أثناء عملية اكتشاف الأعطال.
- اعمل بمنهجية ونظام، وركِّز على قسم واحد من الدائرة في كل مرة.
- استخدم أوراق البيانات ومخططات الدوائر لفهم سلوك المكونات والتوصيلات.
- تعاون مع الزملاء أو اطلب التوجيه من الخبراء عند مواجهة المشكلات المعقدة.

يتطلب إتقان عملية تحديد الأعطال في كل من الدوائر التناظرية والرقمية مزيجًا من الخبرة النظرية والعملية. إذا اتبعت الخطوات الموضحة، فستكتسب المهارات اللازمة لاكتشاف الأعطال وإصلاحها في البيئات الإلكترونية، والتأكد من أنها تعمل بسلاسة وموثوقية. فقط راعي معالجة كل مشكلة بصبر ودقة وبطريقة منهجية.

المصطلح الرئيس

الحذر - الانتباه الدقيق للمخاطر المحتملة أو مصادر الخطر لمنع الحوادث أو الإصابات.

بحث

كيف تسهم التقنيات العملية لاكتشاف الأعطال في كل من الدوائر التناظرية والرقمية في ممارسات العمل الآمن في هندسة الإلكترونيات؟ ما الاستراتيجيات الأكثر فعالية لتنفيذ هذه التقنيات مع الحفاظ على بيئة عمل آمنة؟

فكِّر مليًّا

فكِّر في موقف لاحظت فيه خطرًا محتملًا على السلامة في بيئة عملك المتعلقة بالإلكترونيات. كيف كان بإمكانك التعامل مع الموقف بشكل مختلف لضمان سلامة نفسك والآخرين وفقًا لمبادئ ممارسات العمل الآمن الموضحة في النص؟

المهارة

- المشاركة

المشاركة هي العمل مع الآخرين لتحقيق مقصد أو هدف مشترك. يجب توخي **الحذر** عند العمل على الدوائر المتصلة بالكهرباء لمنع حدوث صدمة كهربائية أو تلف المعدات.

تطبيق النظرية

المواد

برنامج محاكاة الدوائر الإلكترونية

أجهزة الحاسوب المكتبية/أجهزة الحاسوب المحمولة المتصلة بالإنترنت

سيناريو الاختبار

بالعمل في مجموعات ثنائية، قم بمحاكاة عطل في دائرة تناظرية أو رقمية باستخدام برنامج المحاكاة المقدم. يمكنك اختيار محاكاة الدوائر من مكتبة البرنامج. ثم محاكاة عطل باستخدام الدائرة التي اخترتها. نفِّذ تقنيات اكتشاف الأعطال ووثق النتائج التي توصلت إليها.

باستخدام نتائج المحاكاة التي أجريتها، اعرض نتائجك على المجموعة.

فكر في أدائك الفردي وقدم تعليقات إلى زملائك.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 156 24/06/2025 06:03:56 ص

دراسة حالة 3

السيناريو

واجهت شركة (كواليكترونكس)، وهي شركة مرموقة متخصصة في تصنيع الأجهزة الإلكترونية، العديد من المشكلات في أحدث خطوط إنتاجها. وسلطت التعليقات الواردة من العملاء الضوء على الأجزاء المعطلة والسلوك غير المتوقع في كل من الدوائر التناظرية والرقمية. واستجابةً لذلك، كلفت الشركة فريقًا من الفنيين الأكفاء بتنفيذ إجراءات شاملة لاكتشاف الأعطال.

تنفيذ تدابير السلامة

قبل الشروع في أي إجراءات تشخيصية، أجرى الفنيون مراجعة شاملة لبروتوكولات وإرشادات السلامة. وتأكدوا من ارتداء جميع معدات الحماية الشخصية اللازمة، مثل النظارات الواقية والقفازات والأجهزة المقاومة للكهرباء الساكنة. إضافة إلى ذلك، تعرفوا بروتوكولات الطوارئ ومكان وجود معدات السلامة داخل منطقة العمل.

عملية اكتشاف الأعطال

تحديد تقييم المخاطر والضوابط

أجرى الفريق تقييمًا شاملًا للمخاطر في منطقة العمل، وحدَّد مصادر الخطر المحتملة مثل الدوائر النشطة والمعدات المعطلة والمخاوف بشأن وسائل العمل. ونفَّذ الفريق الضوابط المناسبة، مثل عزل مصادر الطاقة، واستخدام الأدوات المعزولة والتزام مسافات العمل الآمنة عند التعامل مع الدوائر المتصلة بالكهرباء.

فهم الدوائر التناظرية والرقمية

درس الفنيون بالتفصيل الفوارق الأساسية بين الدوائر التناظرية والرقمية، وتعرفوا المكونات الرئيسة وسمات الإشارة.

ظروف قياس الإشارة

استخدم الفريق أجهزة الملتيميتر ومحللات المنطق لقياس مستويات الجهد والتيار والمنطق في نقاط اختبار مختلفة في كل من الدوائر التناظرية والرقمية. ثم قارن هذه القياسات بالمواصفات الاسمية للكشف عن الانحرافات والأعطال المحتملة.

تطبيق خطط اكتشاف الأعطال

قسَّم الفنيون الدوائر بشكل منهجي إلى كتل وظيفية، وحدَّدوا الأعطال المحتملة داخل كل جزء. واستخدموا تقنيات مختلفة مثل إدخال الإشارات والتتبع واستبدال المكونات لتحديد السبب الجذري للمشكلات.

استكشاف الأعطال وإصلاحها والتوثيق

في أثناء عملية اكتشاف الأعطال، سجَّل الفريق بدقة ملاحظاته ونتائجه. وعمل بمنهجية مركِّزًا على قسم دائرة واحد في كل مرة، وتعاون مع الزملاء لمعالجة المشكلات المعقدة.

الخاتمة

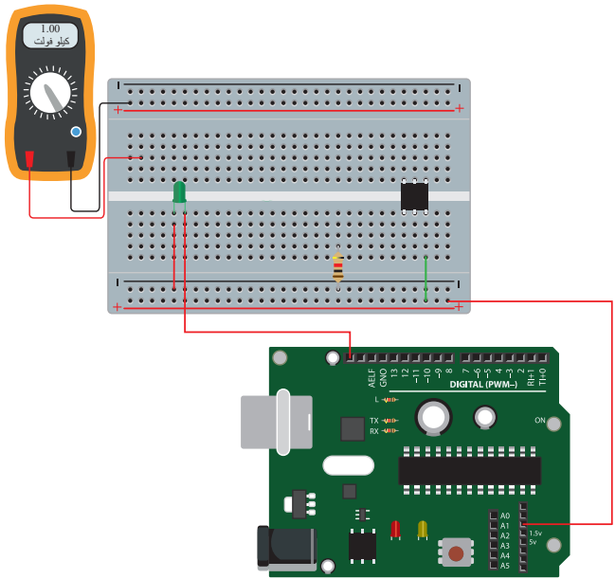
بفضل إعطاء الأولوية للسلامة والدقة طوال عملية اكتشاف الأعطال، حدَّد الفريق في (كواليكترونكس) الأعطال وصحَّحها بفعالية في كل من الدوائر التناظرية والرقمية. وقد ضمن نهجهم المنظم، إلى جانب التوثيق الشامل والعمل الجماعي، موثوقية وفعالية الأنظمة الإلكترونية. وبفضل التدريب المستمر والتزام أفضل الممارسات، يحافظ الفريق على جاهزيته لمواجهة التحديات المستقبلية.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 157 24/06/2025 06:03:57 ص

مثال عملي 1

اختبار الجهد باستخدام ملتيميتر

باستخدام مخطط الدائرة أدناه، أعِد إنشاء دائرة المقاوم الأساسية هذه. يمكنك استخدام برنامج أو إعادة إنشاء الدائرة باستخدام مكونات مادية.



الإجراء

1 صِل السلك الأسود من الملتيميتر بنقطة GND في الدائرة.

2 صِل السلك الأحمر من الملتيميتر بنقطة V_{out} في الدائرة.

3 أدر قرص الملتيميتر إلى V بخط مستقيم (لجهد التيار المستمر (DC)).

4 اقرأ الجهد المعروض على شاشة الملتيميتر.

اكتشاف الأعطال

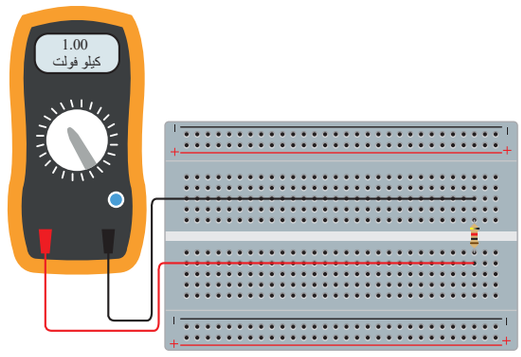
إذا كان الملتيميتر يقرأ 0 فولت عندما يجب أن يوجد جهد، فتحقق من إحكام تركيب التوصيلات. وإذا كان الجهد أقل/أعلى بكثير من المتوقع، فتحقق من قيم المقاوم أو مشكلات مزود الطاقة.

في المثال أعلاه، يجب أن تتوقع قياس 0 فولت. ويمكنك إدخال مقاوم إضافي متصل على التوالي لإنشاء شبكة مقسم الجهد. في هذه الحالة، يجب أن تتوقع قياس 2.5 فولت باستخدام مقاومين 1 كيلو أوم متصلين على التوالي.

مثال عملي 2

قياس المقاومة باستخدام ملتيميتر

باستخدام مخطط الدائرة أدناه، أعِد إنشاء دائرة المقاوم الأساسية هذه. يمكنك استخدام برنامج أو إعادة إنشاء الدائرة باستخدام مكونات مادية.



الإجراء

1 افصل مصدر الطاقة عن الدائرة.

2 صِل أحد أسلاك الملتيميتر بأحد طرفي المقاوم.

3 صِل السلك الآخر للملتيميتر بالطرف الآخر من المقاوم.

4 إذا كنت تستخدم بالفعل ملتيميتر، فأدر قرص الملتيميتر إلى الرمز Ω (للمقاومة).

5 اقرأ قيمة المقاومة المعروضة على شاشة الملتيميتر.

اكتشاف الأعطال

إذا كان الملتيميتر يقرأ لانهاية (الدائرة المفتوحة)، فتحقق من عدم وجود مقاوم مكسور أو مكون غير متصل.

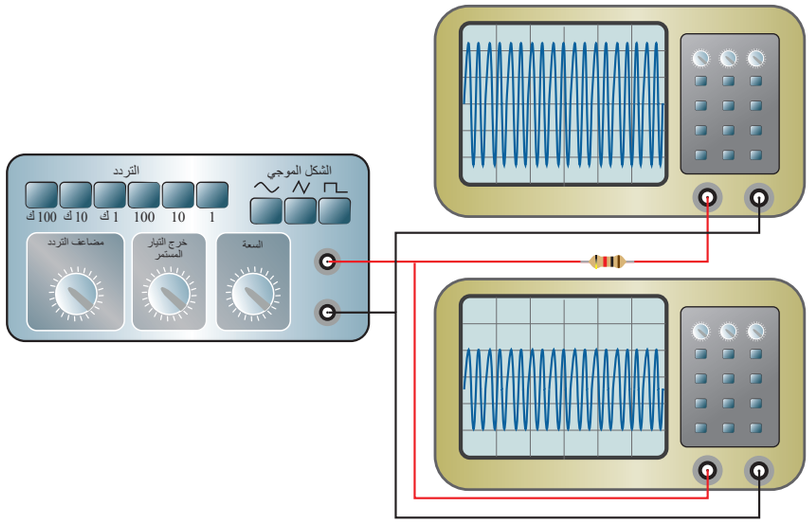
وإذا كانت المقاومة أعلى/أقل بكثير من المتوقع، فتحقق من قيمة المقاوم الصحيحة أو الدوائر القصيرة المحتملة.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 158 24/06/2025 06:03:57 ص

مثال عملي 3

استخدام راسم الذبذبات لتحليل الإشارة

باستخدام مخطط الدائرة أدناه، أعِد إنشاء دائرة المكثف-المقاوم الأساسية هذه. يمكنك استخدام برنامج أو إعادة إنشاء الدائرة باستخدام مكونات مادية.



الإجراء

1 صِل رأس مجس راسم الذبذبات بنقطة V_{out} في الدائرة.

2 صِل مشبك تأريض راسم الذبذبات بنقطة GND في الدائرة.

3 اضبط إعدادات القاعدة الزمنية والسعة على راسم الذبذبات وفقًا للقيم المناسبة.

4 نشِّط راسم الذبذبات لالتقاط الإشارة.

5 حلِّل الشكل الموجي المعروض على شاشة راسم الذبذبات.

اكتشاف الأعطال

في حالة عدم عرض أي شكل موجي، تحقق من عدم وجود مشكلة في مزوّد الطاقة أو مشكلة في توليد الإشارة. وإذا كان الشكل الموجي مشوهًا، فتحقق من قيم المكونات أو مشكلات تكامل الإشارة. وإذا لم يكن الشكل الموجي على النحو المتوقع، فتحقق من توصيلات المكونات وتصميم الدائرة.

ملحوظة: في المثال الوارد أعلاه، استُخدمت قناتا راسم الذبذبات لمراقبة الإشارات في نقاط مختلفة في الدائرة.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 159 24/06/2025 06:03:57 ص

تمرين تقييمي 21.2 B.P2, B.P3, B.M2, C.P4, C.P5, C.M3, C.M4, BC.D2

السيناريو

تعمل فنيًّا في ورشة لإصلاح الأجهزة الإلكترونية. وقد كلفك مشرفك بتحسين خطة اختبار اكتشاف الأعطال وتنفيذ تحديد الأعطال في دوائر مختلفة. هدفك هو تحديد الأعطال على نحوٍ صحيح وآمن في كل من الدوائر التناظرية والرقمية التي يحتوي كل منها على أقل من أربع مراحل. وعليك أيضًا تقديم أسباب فعالية عمليات الاختبار واقتراح أي تحسينات أخرى يجب إجراؤها.

المهمة

أعِد خطة اختبار فعالة لاكتشاف الأعطال. وقارن تقنيات الاختبار في كل من الدوائر التناظرية والرقمية. ثم حسِّن خطة اختبار اكتشاف الأعطال، مع التأكد من أنها شاملة وفعالة في تحديد الأعطال بدقة وأمان. حدد الأعطال بشكل صحيح وفعال في دائرتين تناظريتين مع تسجيل النتائج بدقة. وحدد الأعطال بشكل صحيح وآمن وفعال في دائرة منطقية توافقية واحدة ودائرة منطقية تسلسلية واحدة، يحتوي كل منهما على أقل من أربع مراحل. ثم سجِّل النتائج بدقة. قدِّم أسباب فعالية عمليات الاختبار المستخدمة في تحديد الأعطال واقترح المزيد من التحسينات لتعزيز الكفاءة والدقة.

التعليمات

ضع خطة اختبار اكتشاف الأعطال لكل نوع من أنواع الدوائر، مع تحديد تقنيات الاختبار التي ستستخدمها. وحسّن خطة الاختبار للتأكد من أنها تشمل جميع الأعطال المحتملة وأنها فعالة في تحديدها بدقة وأمان. ثم نفِّذ اختبارات تحديد الأعطال للدوائر المحددة، وسجِّل النتائج بدقة. قدِّم أسباب فعالية عمليات الاختبار المستخدمة واقترح تحسينات لإجراءات اكتشاف الأعطال المستقبلية. أرسل تقرير التقييم إلى مشرفك.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟
- هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أنا واثق مما أفعله وأعرف ما يجب أن أحققه.
- يمكنني تحديد أين أخطأت وتعديل تفكيري أو نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- أستطيع شرح المهمة وكيف نفذتها.
- يمكنني تحديد أجزاء المهمة التي وجدتها أكثر صعوبة والبحث عن طرق تساعدني على التغلب على أي صعوبات.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 160 24/06/2025 06:03:57 ص

د مراجعة قياس واختبار الدوائر الإلكترونية وتقييم الأداء الشخصي

د1 الدروس المستفادة من قياس واختبار الدوائر الإلكترونية وتقييم الأداء الشخصي

فكِّر مليًّا

فكِّر في تجربة حديثة حيث شاركت في قياس واختبار الدوائر الإلكترونية. راجع سلوكك في أثناء هذه المهمة وفكِّر في كيفية التصرف بشكل مختلف لضمان التزام بروتوكولات السلامة بشكل أفضل وتحسين أدائك العام.

مهارات الصحة والسلامة

قبل البدء في قياس واختبار الدوائر الإلكترونية، يجب أن تولي سلامتك وسلامة من حولك اهتمامًا خاصًا.

مصادر الخطر الكهربائية

من أجل إدارة **مصادر الخطر** الكهربائية:

- افهم المخاطر المحتملة المرتبطة بالكهرباء، مثل الصدمات الكهربائية والحروق.
- افترض دائمًا أن الدوائر متصلة بالكهرباء حتى يثُبت العكس.
- لا تعمل أبدًا على الدوائر في أثناء نشاطها إلا في حالة الضرورة القصوى ومع مراعاة الاحتياطات المناسبة.
- استخدم الأدوات والمعدات المعزولة عند العمل على الدوائر المتصلة بالكهرباء.

إجراءات الطوارئ

من المهم أن تكون على دراية ببروتوكولات السلامة في مكان عملك. ويجب عليك:

- معرفة موقع مفاتيح ومعدات إيقاف التشغيل في حالات الطوارئ
- اكتساب فهم واضح لإجراءات الطوارئ في حالة وقوع حوادث أو إصابات.

عند وقوع حادث، مثل الصدمة الكهربائية، افصل الكهرباء على الفور واطلب العناية الطبية.

معدات الحماية الشخصية

احرص دائمًا على ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة الآتية عند العمل على الدوائر الإلكترونية:

- نظارات الحماية
- قفازات معزولة
- أحذية غير موصلة.

تأكد من أن الملابس غير موصلة وخالية من الخيوط السائبة أو الاكسسوارات التي يمكن أن تلتصق بالمعدات.

إدارة منطقة العمل

من المهم الحفاظ على منطقة عملك خالية من مصادر الخطر، ويجب عليك:

- الحفاظ على منطقة عملك نظيفة ومرتبة لتقليل مخاطر الحوادث ولتسهيل العمل الفعال
- تجنب إشغال مناطق العمل بأدوات أو مواد غير ضرورية
- حافظ على مسار واضح لمخارج الطوارئ والمعدات.

المصطلح الرئيس

مصادر الخطر - تشير إلى المخاطر المحتملة أو الأخطار المادية المرتبطة بالعمل على الأنظمة الكهربائية. يمكن أن تشمل الصدمات الكهربائية ومخاطر الحريق والتعرض للمواد الكيميائية والإصابات الجسدية. وتعتبر تدابير السلامة المناسبة، ومنها العزل والتأريض وارتداء معدات الوقاية الشخصية، ضرورية لتحييد مصادر الخطر وضمان ظروف عمل آمنة في البيئات الإلكترونية.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 161 24/06/2025 06:03:57 ص

مناقشة

استنادًا إلى إرشادات الصحة والسلامة المقدمة، ما الخطوات الإضافية التي يمكنك اتخاذها لضمان سلامتك وسلامة من حولك في أثناء العمل على الدوائر الإلكترونية؟

مهارات قياس الدوائر الإلكترونية واختبارها

اختيار أجهزة الاختبار

عند اختيار جهاز اختبار لقياس الدوائر الإلكترونية، يجب عليك:

- فهم الأنواع المختلفة من أجهزة الاختبار الإلكترونية المتاحة، مثل أجهزة الملتيميتر وراسم الذبذبات ومولدات الإشارات
- تحديد جهاز الاختبار المناسب بناءً على متطلبات القياس أو الاختبار المحددة للدائرة
- تعرُّف ميزات كل جهاز اختبار ووظائفه لضمان الاستخدام السليم.

الاستخدام الصحيح لأجهزة الاختبار

من المهم أن تتعلم كيفية توصيل مجسات وأسلاك الاختبار بشكل صحيح بالدائرة قيد الاختبار. وعليك دائمًا اتباع تعليمات الشركة المصنعة وإرشادات السلامة عند استخدام أجهزة الاختبار والتحقق من معايرة أجهزة الاختبار وعملها بشكل صحيح قبل الاستخدام. احرص دائمًا على توخي الحذر عند إجراء القياسات لتجنب حدوث قِصر دائرة أو تلف المعدات.

المهارات الهندسية العامة

الرياضيات مهمة في الهندسة. يجب عليك إجادة المفاهيم الرياضية ذات الصلة بالإلكترونيات، مثل الجبر وعلم المثلثات وحساب التفاضل والتكامل. ويمكنك استخدام هذه المبادئ الرياضية لتحليل الدوائر وحساب قيم المكونات وحل المشكلات.

القدرة على تفسير الرسومات مهمة أيضًا في الهندسة. ويجب عليك:

- اكتساب القدرة على تفسير الرسومات التخطيطية وتصميمات الدوائر والرسومات الفنية
- فهم الرموز والعلامات شائعة الاستخدام في مخططات الدوائر الإلكترونية
- التدّرب على ترجمة الرسومات التخطيطية إلى تطبيقات الدوائر المادية.

تقييم الأداء الشخصي

بعد إتمام دروس الصحة والسلامة، وقياس الدوائر الإلكترونية واختبارها، ومهارات الهندسة العامة، خصص وقتًا للتفكير في أدائك والدروس المستفادة.

ويجب عليك:

- **تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف**: قيّم كفاءتك في كل مجال تناولته، وحدِّد الجوانب التي تتفوق فيها والجوانب التي تحتاج إلى تحسين.
- **تحديد أهداف للتحسين**: ضع أهدافًا محددة لتعزيز مهاراتك ومعرفتك في قياس الدوائر الإلكترونية واختبارها. ضع خطة لمعالجة جوانب الضعف من خلال الممارسة الإضافية أو الدراسة أو طلب التوجيه من المعلمين أو الزملاء.
- **تنفيذ التعلم المستمر**: التزم بالتعلم المستمر والتطوير المهني في مجال الإلكترونيات. وابق على اطلاع دائم بالتطورات في التكنولوجيا وأفضل ممارسات القياس والاختبار.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 162 24/06/2025 06:03:58 ص

باتباع هذا الدليل وتقييم أدائك الشخصي، ستكون مؤهلًا بشكل أفضل لقياس الدوائر الإلكترونية واختبارها بأمان وفعالية، مع تحسين مهاراتك باستمرار في هذا المجال الهندسي.

بحث

كيف يسهم تقييم الأداء الشخصي في أثناء قياس الدوائر الإلكترونية واختبارها في تطوير بروتوكولات السلامة الفعالة وتحسين المهارات التقنية في مجال هندسة الإلكترونيات؟

الأداء الشخصي في أثناء قياس الدوائر الإلكترونية واختبارها

قبل الخوض في الجوانب التقنية، من الضروري فهم السلوكيات التي تسهم في نجاح القياس والاختبار في الدوائر الإلكترونية. وفي ما يأتي تفاصيل عن هذه السلوكيات:

- **تخطيط الوقت وإدارته**: حدد أولويات المهام وخصص وقتًا كافيًا لكل نشاط. وأنشئ جدولًا أو مسارًا زمنيًا لضمان تنفيذ جميع الأنشطة بترتيب مناسب. وعدل الخطط بحسب الحاجة لاستيعاب التحديات أو التأخيرات غير المتوقعة.
- **مهارات التواصل والتثقيف**: اتبع التعليمات بعناية ونفذها بدقة. وفسِّر بفعالية الوثائق، مثل مخططات الدوائر وإجراءات الاختبار. وأبلغ بالنتائج والتقدم بوضوح ودقة، كتابيًا وشفهيًا. استمع بانتباه إلى التعليمات واطرح أسئلة توضيحية عند الضرورة.
- **حل المشكلات والمثابرة**: تعامل مع التحديات بعقلية منطقية ومنهجية. وحدد الأعطال بشكل منهجي باستخدام تقنيات التشخيص ومعدات الاختبار. تحل بالمثابرة في جهود استكشاف الأعطال وإصلاحها، حتى عند مواجهة مشكلات معقدة. واطلب المساعدة من الأقران أو المعلمين عند الحاجة، واعمل أيضًا على تطوير مهارات حل المشكلات المستقلة.

وقفة للتفكير	كيف يسهم تخطيط الوقت وإدارته ومهارات التواصل وحل المشكلات في القياس والاختبار الناجحين للدوائر الإلكترونية؟
تلميح	فكِّر في المراحل المختلفة لقياس الدوائر الإلكترونية واختبارها، بما في ذلك التحضير والتنفيذ وتحليل النتائج. وادرس مدى فعالية تخطيط وإدارة الوقت لضمان تنفيذ المهام بكفاءة والوفاء بالمواعيد النهائية. وانظر في أهمية مهارات التواصل الواضح في نقل المعلومات بدقة بين أعضاء الفريق أو أصحاب المصلحة. إضافة إلى ذلك، فكِّر في كيف تساعد قدرات حل المشكلات على استكشاف المشكلات التي تنشأ في أثناء عمليات القياس والاختبار.
توسيع الأفق	اكتشف كيف تسهم هذه المهارات مجتمعةً في التنفيذ السلس والناجح لأنشطة القياس والاختبار، ما يؤدي إلى نتائج موثوقة ودقيقة.

تقييم أدائك الشخصي

بعد فهم السلوكيات ذات الصلة بقياس الدوائر الإلكترونية واختبارها، من الضروري تقييم أدائك الشخصي وتحديد جوانب التحسين. وفي ما يأتي بعض جوانب التقييم الإضافية للمساعدة:

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 163 24/06/2025 06:03:58 ص

- **تقييم إدارة الوقت**: قيّم مدى فعالية تخطيط وقتك وإدارته في أثناء أنشطة القياس والاختبار. وحدد الجوانب التي يمكن فيها تحسين إدارة الوقت، مثل تخصيص الكثير أو القليل جدًا من الوقت لمهام معينة.
- **تقييم مهارات التواصل**: فكّر مليًا في قدرتك على اتباع التعليمات بدقة وتفسير الوثائق بفعالية. وانظر في مدى جودة إبلاغ الآخرين عن نتائجك وتقدمك شفهيًا وكتابيًا. وحدّد الجوانب التي يمكن أن تحسّن فيها التواصل، مثل طرح المزيد من الأسئلة بغرض التوضيح أو تحسين التقارير المكتوبة.
- **راجع إستراتيجيات حل المشكلات**: قيّم نهجك لحل المشكلات والمثابرة في أثناء مهام استكشاف الأعطال وإصلاحها. فكّر في فعالية التفكير المنطقي والقدرة على تحديد الأعطال. وتفكر مليًا في أي تحديات واجهتها وكيف تغلبت عليها، إضافة إلى جوانب تحسين مهاراتك في حل المشكلات.

وقفة للتفكير	حدد جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تحسين في أدائك في أثناء أنشطة القياس والاختبار. كيف ستتعامل مع هذه الجوانب من الآن فصاعدًا؟
تلميح	فكّر مليًا في تجاربك في أنشطة القياس والاختبار، مع مراعاة كل من النتائج الناجحة والجوانب التي واجهت فيها تحديات. وقيّم جوانب القوة لديك، مثل الاهتمام بالتفاصيل والكفاءة الفنية، والجوانب التي تحتاج إلى تحسين، مثل مهارات إدارة الوقت والتواصل. فكر في استراتيجيات معالجة هذه الجوانب للمضي قدمًا، مثل السعي للحصول على مزيد من التدريب أو الإرشاد، أو ممارسة تقنيات إدارة الوقت أو العمل بنشاط على تعزيز مهارات التواصل.
توسيع الأفق	فكر كيف يسهم الوعي الذاتي والتزام التحسين المستمر في النمو الشخصي والمهني في مجال القياس والاختبار.

دراسة حالة 4

السيناريو

تواجه أوتوتكسيرف سولوشنز، المزود الشهير لخدمات السيارات، مشكلات في الأنظمة الإلكترونية في أسطول مركباتها. وقد أدت التقارير المستلمة عن المكونات المعيبة والسلوك غير المنتظم في الدوائر الإلكترونية المختلفة إلى عمل الشركة على تجميع فريق متخصص من الفنيين لتشخيص هذه المشكلات وتصحيحها.

تنفيذ مهارات الصحة والسلامة

فهم مصادر الخطر الكهربائية: أعطى الفريق الأولوية للسلامة من خلال الفهم الشامل للمخاطر المحتملة المرتبطة بالكهرباء، مثل الصدمات الكهربائية والحروق. وتبنى نهجًا حذرًا، وعامل جميع الدوائر على أنها مزودة بالكهرباء حتى يثبت العكس.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 164 24/06/2025 06:03:58 ص

الاستعداد للطوارئ: تعرَّف فنيو أوتوتكسيرف إجراءات الإغلاق في حالات الطوارئ وموقع معدات السلامة، وذلك لضمان الاستجابة السريعة لأي حوادث أو إصابات قد تحدث في أثناء الاختبار.

استخدام معدات الحماية الشخصية: ارتدى الفريق باستمرار معدات الحماية الشخصية المناسبة، مثل النظارات الواقية والقفازات المعزولة، للتخفيف من المخاطر المرتبطة باختبار الدوائر الإلكترونية وصيانة المركبات.

إدارة منطقة العمل: إن الحفاظ على مساحات العمل نظيفة ومنظمة يقلل مخاطر الحوادث ويسهل إنجاز العمليات بفعالية. حرص الفنيون على توفير مسارات خالية لمخارج الطوارئ والمعدات لتقليل المخاطر المحتملة.

مهارات قياس الدوائر الإلكترونية واختبارها

اختيار أجهزة الاختبار: اختار الفنيون بمهارة أجهزة الاختبار المناسبة، مثل أجهزة الملتيميتر وأجهزة المسح التشخيصية، بناءً على متطلبات المركبة المحددة، وهذا يضمن إجراء قياسات وتشخيصات دقيقة.

الاستخدام الصحيح لأجهزة الاختبار: اتبع الفريق بدقة إرشادات الشركة المصنعة لتوصيل المجسات والأسلاك، ما يضمن معايرة جميع أجهزة الاختبار وعملها بشكل صحيح قبل الاستخدام.

المهارات الهندسية العامة

الكفاءة الرياضية: استخدم الفريق مهاراتهم الرياضية لتحليل مخططات الدوائر وحساب قيم المكونات واستكشاف المشكلات الكهربائية المعقدة بفعالية.

تفسير مخططات المركبات: أتقن فنيو أوتوتكسيرف تفسير مخططات المركبات ومخططات الأسلاك، ما مكنهم من تشخيص الأعطال الإلكترونية وإصلاحها بدقة.

تقييم الأداء الشخصي

تخطيط الوقت وإدارته: حدَّد كل فني أولويات المهام وإدارة الوقت بفعالية، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات التشخيص في الوقت المناسب وتقليل وقت تعطل المركبة لأدنى حد.

مهارات التواصل والتثقيف: أبدى الفنيون مهارات تواصل فعالة من خلال نقل نتائج التشخيص بدقة إلى الزملاء والعملاء، سواء شفهيًا أو باستخدام التقارير المكتوبة.

حل المشكلات والمثابرة: تعامل فنيو أوتوتكسيرف مع تحديات التشخيص بعقلية منهجية، وثابروا من أجل تحديد السبب الجذري للمشكلة وحله.

الخاتمة

بفضل إعطاء الأولوية للسلامة وتحسين مهارات القياس والاختبار وتقييم الأداء الشخصي، نجح فنيو أوتوتكسيرف سولوشنز في معالجة المشكلات الإلكترونية التي يواجهها أسطول مركباتهم. وأكَّد التزامهم بالسلامة والكفاءة التقنية والتفاني في التحسين المستمر على فعاليتهم في ضمان موثوقية وأداء إلكترونيات المركبات.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 165 24/06/2025 06:03:58 ص

تمرين تقييمي 21.3 D.P6, D.P7, D.M5, D.D3

السيناريو

تعمل فنيًّا ماهرًا في ورشة إصلاح الإلكترونيات. تضمنت مهمتك الأخيرة اكتشاف الأعطال في دوائر مختلفة. ولقد أثبتت كفاءتك في تطبيق ممارسات الصحة والسلامة وتقنيات القياس والمهارات الهندسية العامة. وطبقت أيضًا السلوكيات الأساسية ذات الصلة بعمليات القياس والاختبار الفعالة.

المهمة

اشرح كيف طبقت بفعالية ممارسات الصحة والسلامة وتقنيات القياس والمهارات الهندسية العامة في أثناء عملية اكتشاف الأعطال. صِف كيفية تطبيق السلوكيات ذات الصلة، مثل الانتباه إلى التفاصيل والتزام البروتوكولات، لضمان القياس الدقيق للدوائر واختبارها. ثم قدم توصية بالتحسينات اللازمة على كل من عمليات القياس والاختبار للدوائر والسلوكيات المطبقة خلال هذه الإجراءات. أبدي فهمًا تقنيًّا وتحليلًا جيدًا لقياس الدوائر الإلكترونية واختبارها، بما في ذلك تطبيق السلوكيات ذات الصلة والمهارات الهندسية العامة وفق مستوى احترافي.

التعليمات

فكر في تجربتك الأخيرة في دوائر اكتشاف الأعطال ووثق كيفية تطبيق ممارسات الصحة والسلامة وتقنيات القياس والمهارات الهندسية العامة بفعالية. قدم أمثلة على السلوكيات ذات الصلة التي طبقتها في أثناء قياس الدوائر واختبارها، واشرح أهميتها في ضمان الدقة والسلامة. قدم توصيات مدروسة لتعزيز كل من عمليات القياس والاختبار للدوائر والسلوكيات المطبقة في أثناء هذه المهام. تأكد من أن تفسيراتك وتوصياتك تُظهر مستوى عالٍ من الفهم والتحليل التقني، ما يعكس معيارًا احترافيًّا. أرسل تقرير التقييم الذي يوضح بالتفصيل أفكارك وتوصياتك إلى مشرفك للتقييم.

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟
- هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أنا واثق مما أفعله وأعرف ما يجب أن أحققه.
- يمكنني تحديد أين أخطأت وتعديل تفكيري أو نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- أستطيع شرح المهمة وكيف نفذتها.
- يمكنني تحديد أجزاء المهمة التي وجدتها أكثر صعوبة والبحث عن طرق تساعدني على التغلب على أي صعوبات.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 166 24/06/2025 06:03:58 ص

فكِّر في المستقبل



مارك تشانغ، فني اختبار إلكتروني واكتشاف أعطال يبلغ من العمر 24 عامًا يستمتع بخوض التحديات وحل الألغاز الإلكترونية.

الرحلة المهنية

بدأ شغف مارك بالإلكترونيات خلال سنوات دراسته الجامعية، حيث حصل على شهادة في الهندسة الكهربائية مع تخصص في الإلكترونيات. وبعد حصول مارك على مدة تدريب في إحدى شركات التكنولوجيا الكبرى، سرعان ما جذبت مهارته في استكشاف الأعطال وإصلاحها والانتباه للتفاصيل انتباه المشرفين عليه، ما أدى إلى حصوله على وظيفة بدوام كامل بعد التخرج.

خلال العامين اللذين قضاهما في الشركة، أصبح مارك الشخص المفضل لتشخيص الأعطال الإلكترونية وإصلاحها. بفضل خبرة مارك في تقسيم لوحات الدوائر والضبط الدقيق للأنظمة المعقدة، حظي بالتقدير بين الزملاء والعملاء على حد سواء.

الروتين اليومي

كل يوم، يبدأ مارك بمراجعة أهداف المشروع وخوض اختبار المكونات والأنظمة الإلكترونية باستخدام بعض الأدوات المتخصصة للغاية. وعندما تنشأ مشكلة، يحلل الخطط وأوراق البيانات بدقة لتحديد مصدر المشكلة، وغالبًا ما يتعاون مع فرق مختلفة لإيجاد الحلول.

إلى جانب استكشاف الأعطال وإصلاحها، يسهم مارك أيضًا في مناقشات التصميم، ويقدم رؤى حول كيفية جعل الأنظمة أكثر قابلية للاختبار وموثوقة. يبحث مارك دائمًا عن طرق وتقنيات اختبار جديدة للبقاء في الطليعة.

الشغف خارج العمل

خارج المكتب، يعد مارك من عشاق الأعمال اليدوية، ويتعامل دائمًا مع مشاريع الإلكترونيات ويستكشف طرقًا جديدة لتعزيز مهاراته. ويحب مارك أيضًا الطبيعة، حيث يقضي عطلات نهاية الأسبوع غالبًا في التنزه في الحدائق القريبة والاستمتاع بجمال المناطق المفتوحة وتسجيله من خلال التصوير الفوتوغرافي.

مارك متحمس أيضًا لرد الجميل للمجتمع، والتطوع ليكون مرشدًا للمهندسين الناشئين والمشاركة في برامج التوعية بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لإلهام المبتكرين المستقبليين.

وفي واقع الأمر، فإن الخبرة الفنية التي يتمتع بها مارك والاهتمامات المتنوعة تمثل أساسًا قيمًا في حياته المهنية والشخصية.

نصائح مارك:

- **التعلم المستمر:** لا تتوقف أبدًا عن التعلم، سواء من خلال التعليم الرسمي أو المشاريع العملية.
- **الخبرة العملية:** اسع وراء فرص التدريب المهني الداخلي ووظائف المستوى الأولي لاكتساب خبرة في العالم الحقيقي.
- **مهارات حل المشكلات:** حسِّن قدرتك على حل المشكلات المعقدة من خلال تقسيمها واستكشاف حلول متعددة.
- **التواصل:** طوِّر مهارات تواصل قوية للتعاون بفعالية مع الزملاء وأصحاب المصلحة.
- **تعلم من الإخفاق:** تعامل مع الإخفاق على أنه فرصة للتعلم واستخدمه للتحسين.
- **الشغف والمثابرة:** كن شغوفًا بعملك وثابر في التغلب على العقبات.
- **التواصل وبناء العلاقات والإرشاد:** ابن شبكة مهنية وابحث عن الإرشاد للحصول على التوجيه والدعم.

XXXX-3 Engineering Unit 21_AR.indd 167 24/06/2025 06:03:59 ص